عقد واجهة البرمجة

API Contract — Dhakira

> **الإصدار:** 1.0 · **الحالة:** معتمد · **صاحب المنتج:** محمد
> مبني على وثيقة المتطلبات ووثيقة المعمارية ومخطط قاعدة البيانات ومخطط التسلسل.

تطبيق ذاكرة نصفان: واجهة سطح مكتب يراها المطور، وخادم محلي على الجهاز نفسه يقرأ المشاريع ويحفظ ما يُكتب عنها. وهذه الوثيقة هي الاتفاق بينهما: كل طلب ترسله الواجهة، وما يقبله الخادم، وما يرجعه، وما يرفضه ولماذا. فإذا ضغط المطور «أضف إلى خطواتي» على مشكلة، تجد هنا الطلب الذي يُرسل، وشكل الرد، والخطأ الذي يرجع إذا كانت المشكلة في خطواته أصلاً.

الوثيقة أربعة فصول. الأول مبادئ التصميم التي تفسّر شكل كل طلب، والثاني رحلة كاملة بمثال من فتح مشروع حتى قراءة نتيجة فحصه، والثالث المرجع الكامل مرتباً حسب أقسام الخادم التسعة، والرابع جدول رموز الأخطاء.

المصطلحات

هذه المصطلحات تتكرر في كل الوثيقة.

المصطلح	المعنى
الطلب	رسالة من الواجهة إلى الخادم: طريقة مثل `GET` أو `POST`، ومسار، وجسم اختياري.
الرد	ما يرجعه الخادم: رمز حالة مثل 200 أو 404، وجسم بصيغة JSON.
رمز الخطأ	كلمة إنجليزية ثابتة مثل `scan_in_progress`، تكتب الواجهة الجملة المناسبة لها بلغة المطور.
رمز الحماية	قيمة سرية يعرفها الخادم والواجهة فقط، ترسلها الواجهة مع كل طلب.
التطبيق	قسم من الخادم يملك جزءاً من البيانات، مثل المشاريع أو العملاء. للخادم تسعة.
المشروع والجزء	المشروع ما يعمل عليه المطور، مثل CoachLink. والجزء مستودع أو مجلد داخل مستودع، مثل الخلفية أو التطبيق.

المصطلح	المعنى
الفحص	قراءة حالة مشروع من الجهاز في لحظة معينة.
لقطة الحالة	ما وجده الفحص لجزء واحد، مع وقته.
القيمة المتوقعة والقيمة الفعلية	ما كتبه المطور، مثل المنفذ 8000، وما وجده الفحص، مثل 8001.
الاختلاف	قيمة متوقعة وقيمة فعلية لا تتطابقان.
الاقتراح	ما استنتجه التطبيق من الملفات أو الجهاز، ولا يُحفظ حتى يثبّته المطور.
سجل العميل	تسليمات العميل، والملاحظات عنه، والوثائق المربوطة به.
سجل النشاط	دفتر يوميات بما قرره المطور وما حدث في التطبيق.

1. مبادئ التصميم

كل طلب في المرجع يتبع هذه المبادئ، ومن يفهمها يستطيع أن يتوقع شكل أي طلب قبل أن يقرأه. لكل مبدأ ما هو، ولماذا اختير، وما البديل الذي رُفض.

1. طلب واحد لكل فعل من المستخدم. ما يفعله المطور بضغطة واحدة يصل إلى الخادم طلباً واحداً، والخادم يقرر أين يُحفظ كل جزء منه، ويحفظه كله أو لا يحفظ شيئاً. فإضافة مشروع يدوياً تحمل في الطلب نفسه أجزاءه، وتقنية كل جزء، والمجلدات التي ستُحفظ وثائق. **البديل المرفوض:** طلبات منفصلة تجمعها الواجهة، لأن فشل الثالث منها يترك مشروعاً نصف محفوظ.

2. الخادم لا يثق بالواجهة. كل قاعدة على البيانات يفرضها الخادم، والشاشة تُخفي ما سيُرفض فقط. فخيار «طلب العميل» لا يظهر في الشاشة لمشروع بلا عميل، ومع ذلك يرفضه الخادم إن وصله. **البديل المرفوض:** الاكتفاء بإخفائه في الشاشة، لأن الخطأ في الواجهة يصير خطأً في البيانات.

3. الأخطاء رموز لا جمل. يرجع الخادم رمزاً ثابتاً مثل `last_part` ، ومعه القيم التي تحتاجها الرسالة، والواجهة تكتب الجملة بالعربية أو الإنجليزية حسب لغة المطور. **البديل المرفوض:** جمل جاهزة من الخادم، لأنها بلغة واحدة، وتغييرها يغيّر العقد.

4. حماية محلية لا تسجيل دخول. الخادم يعمل على الجهاز نفسه لمستخدم واحد، فلا حسابات ولا كلمات سر. الخطر هو برنامج آخر على الجهاز أو صفحة ويب مفتوحة تحاول الوصول إليه. لذلك يرفض الخادم أي طلب لا يحمل رمز الحماية في رأس خاص اسمه `X-Dhakira-Token` ، وأي طلب يأتي من صفحة ويب، وأي طلب لا يأتي من الجهاز نفسه. **البديل المرفوض:** رأس `Authorization` المعتاد، لأنه يبقى للمصادقة الحقيقية إن صار للتطبيق نسخة على الإنترنت.

5. رقم النسخة في المسار. كل مسار يبدأ بـ `/api/v1/` ثم اسم التطبيق: `/api/v1/projects/12/` . الواجهة والخادم ينزلان معاً الآن، لكن الرقم لا يكلف شيئاً، ويترك الباب مفتوحاً لنسخة تعمل عبر الإنترنت. **البديل المرفوض:** مسارات بلا رقم.

6. القراءة لا تكتب. طلب `GET` لا يغيّر شيئاً أبداً، ولا حتى وقت فتح المشروع، فهذا يكتبه طلب الفحص عند الفتح. والتعديل بـ `PATCH` بالحقول المتغيرة فقط، لأن كل تعديل في الشاشات حقل بحقل. أما ما هو شيء واحد يُستبدل كاملاً، مثل «أين توقفت» ودليل التشغيل، فبـ `PUT` ، والطلب نفسه يعمل في المرة الأولى والمرات التالية. **البديل المرفوض:** `PUT` لكل تعديل، لأنه يطلب العنصر كاملاً لتغيير حرف.

7. الفحص عملية طويلة. طلب الفحص يرجع فوراً برمز 202 ورقم الفحص، والفحص يجري في الخلفية، والواجهة تسأل عن حالته كل ثانيتين حتى ينتهي. والمشروع لا يُفحص مرتين معاً: طلب ثانٍ يرجع رقم الفحص الجاري. **البدائل المرفوضة:** أن ينتظر الطلب انتهاء الفحص، فتتجمد الشاشة؛ واتصال مفتوح دائم، لأن الفحص ثوانٍ لمستخدم واحد، والسؤال كل ثانيتين أبسط.

8. قراءات الشاشات في تطبيق تاسع. للخادم ثمانية تطبيقات تملك البيانات، وتاسع بلا بيانات اسمه `screens` ، فيه طلب قراءة واحد لكل شاشة يجمع ما تحتاجه من التطبيقات الأخرى. أُضيف لأن شاشة الاستئناف تحتاج خمسة تطبيقات. **البديلان المرفوضان:** وضع القراءة في أقرب تطبيق، فيصير تطبيق الاستئناف معتمداً على الفحص وهو لا يجب أن يعتمد عليه؛ وتجميعها في الواجهة، فتحتاج الشاشة طلبات كثيرة تأتي أجزاؤها من لحظات مختلفة.

9. الأسماء والأوقات كما في البيانات. أسماء الحقول بحروف صغيرة وشرطة سفلية، كما في قاعدة البيانات: `leave_reminder_enabled`. والوقت بتوقيت UTC: `2026-10-08T15:20:00Z`، والواجهة تعرضه بتوقيت الجهاز. **البديل المرفوض:** أسماء بأسلوب `leaveReminderEnabled`، لأنها تحتاج تحويلاً في الخادم لا فائدة منه.

10. القوائم كاملة. قائمة من عشرة مشاريع لا تحتاج صفحات، فكل القوائم ترجع كاملة، إلا سجل النشاط لأنه يكبر مع الوقت. **البديل المرفوض:** صفحات لكل قائمة، فهي شغل بلا فائدة على الطرفين.

2. رحلة كاملة بمثال

يعود المطور إلى CoachLink بعد أسبوع، فيضغط على اسمه. هذه الرحلة تبيّن الطلبات بترتيبها، من الضغطة حتى ظهور الشاشة محدّثة.

الخطوة 1: طلبان معاً. ترسل الواجهة في اللحظة نفسها طلب قراءة شاشة الاستئناف، فتظهر الشاشة فوراً من آخر حالة معروفة مع عمرها، وطلب فحص للمشروع.

```
POST /api/v1/memory/scans/
X-Dhakira-Token: <رمز الحماية>
Content-Type: application/json

{ "trigger": "open_project", "project_id": 1 }
```

```
202 Accepted
{ "request_id": 31,
  "scans": [ { "scan_id": 40, "project_id": 1, "status": "queued", "created": true } ] }
```

لو كان المشروع يُفحص أصلاً، لرجع رقم الفحص الجاري مع `"created": false`، ولم يبدأ فحص ثانٍ. ولو نُسي رمز الحماية، لرجع الطلب `401` برمز `invalid_token` قبل أن يصل إلى أي تطبيق.

الخطوة 2: الشاشة من آخر حالة.

```
GET /api/v1/screens/projects/1/resume/
```

```
200 OK
{ "project_bar": { "id": 1, "name": "CoachLink", "counts": { "danger": 1, "warning": 4, "total": 5 },
                   "status": "danger", "last_complete_scan_at": "2026-10-02T09:00:00Z",
                   "scanning": { "scan_id": 40, "status": "queued", "with_fetch": false } },
  "where_i_stopped": { "text": "بقي التحقق من تعارض المواعيد", "updated_at": "2026-10-02T18:30:00Z" },
  "top_problems": [ ... ],
  "parts": [ ... ] }
```

`scanning` يقول للواجهة إن فحصاً في الطريق، فتكتب «جارٍ الفحص» وتبدأ المتابعة.

الخطوة 3: سؤال الحالة كل ثانيتين.

```
GET /api/v1/memory/scans/40/status/
```

```
200 OK
{ "scan_id": 40, "project_id": 1, "status": "running", "with_fetch": false,
  "started_at": "2026-10-09T10:00:01Z", "finished_at": null,
  "failure_code": null, "failed_parts": 0, "fetch_errors": [] }
```

بعد ثوانٍ يرجع الطلب نفسه `"status": "finished"`، فتتوقف المتابعة.

الخطوة 4: قراءة النتيجة. تعيد الواجهة طلب الخطوة 2 نفسه، فيرجع بنتائج الفحص الجديد، ومعه ما تغيّر منذ زيارة المطور السابقة.

```
200 OK
{ "project_bar": { "id": 1, "name": "CoachLink", "counts": { "danger": 0, "warning": 4, "total": 4 },
                   "status": "warning", "last_complete_scan_at": "2026-10-09T10:00:07Z", "scanning": null },
  "since": { "basis": "last_visit", "since": "2026-10-02T18:35:00Z", "changes": [ ... ] },
  "top_problems": [ ... ],
  "parts": [ ... ] }
```

تقارن الواجهة الرد الجديد بالسابق وتومض ما تغيّر. فإذا كانت قاعدة البيانات متوقفة الأسبوع الماضي وصارت تعمل، يختفي الخطر من الشريط، وتظهر في «منذ زيارتك» مشكلة لم تعد تظهر.

وفي كل الرحلة لم يطلب المطور تحديثاً، ولم ينتظر الفحص ليرى شاشته.

3. المرجع

هذا الفصل يصف كل طلب: مساره وطريقته وهدفه، ومدخلاته وشروطها، ومثال رده، وأخطاءه، وأثره. والطلبات مرتبة حسب تطبيقات الخادم التسعة، ولكل تطبيق جدول بطلباته ورمز المتطلب الذي يخدمه كل طلب في وثيقة المتطلبات. وفي جداول الفهرس تُكتب المسارات بلا `/api/v1/` اختصاراً.

التطبيق	ما يملكه	الفصل
`projects`	المجلدات الرئيسية، والمشاريع وأجزاؤها ومستودعاتها	3.1
`memory`	الفحص ونتائجه	3.2
`resume`	«أين توقفت»، والخطوات التالية	3.3
`expectations`	القيم المتوقعة، وقرارات الاختلاف، والإخفاء والتجاهل	3.4
`docs`	الوثائق، والملاحظات، ودليل التشغيل، وأماكن السجلات	3.5
`services`	الخدمات، والحسابات، والبيئات، وسجل النشر	3.6
`clients`	العملاء، والتسليمات	3.7
`core`	الإعدادات، والأدوات، وسجل النشاط، والنسخة الاحتياطية	3.8
`screens`	لا شيء، فهو قراءات الشاشات	3.9

3.0 القواعد المشتركة

ما في هذا القسم يسري على كل الطلبات، ولا يتكرر في وصف كل طلب.

الرؤوس. كل طلب يحمل `X-Dhakira-Token`. وجسم الطلب JSON بالرأس `Content-Type: application/json`، إلا الطلبات التي ترفع ملفاً فتكون `multipart/form-data`، ويُذكر ذلك في الطلب نفسه.

الطرق ورموز النجاح.

العملية	الطريقة	النجاح
قراءة	`GET`	200
إضافة	`POST`	201، مع العنصر الجديد كاملاً
تعديل	`PATCH` بالحقول المتغيرة فقط	200، مع العنصر كاملاً بعد التعديل
استبدال شيء واحد	`PUT`	200
حذف	`DELETE`	204 بلا جسم
بدء فحص	`POST`	202
أمر بلا عنصر جديد، مثل فتح أداة	`POST`	200 بنتيجته، أو 204 إن لم تكن له نتيجة

القيم. - الوقت بتوقيت UTC بلا كسور الثانية: `2026-10-08T15:20:00Z` . والتاريخ وحده: `2026-10-08` . - الربط بعنصر آخر برقمه: `"project_id": 12` . وحين يحتاج العرض اسمه معه، يأتي كائناً صغيراً: `{"id": 12, "name": "CoachLink"}` . - القيم الثابتة مثل الحالة والنوع برموز إنجليزية: `queued` ، `local_service` ، والواجهة تترجمها. - القيمة غير المعروفة `null` ، لا نص فارغ ولا حقل محذوف.

شكل الخطأ.

```
{ "error": {
    "code": "validation_failed",
    "fields": { "name": ["unique"], "path": ["required"] },
    "details": { "max_mb": 50 } } }
```

`code` الرمز، و `fields` لأخطاء الحقول فقط وكل قيمة فيه قائمة رموز، و `details` قيم تحتاجها رسالة الخطأ. ولا جملة في الرد أبداً. ورموز الأخطاء كلها في الفصل 4.

القوائم بصفحات. سجل النشاط وحده يُقرأ بصفحات، بالمعاملين `limit` (50 افتراضياً، وأقصاه 200) و `offset` :

```
{ "count": 340, "next": "...?limit=50&offset=50", "previous": null, "results": [ ] }
```

رد بدء الفحص. كل طلب يبدأ فحصاً، من تطبيق الفحص أو من غيره، يرجع رقمه بالشكل نفسه، في الرد كله أو في حقل `scan` :

```
{ "request_id": 31,
  "scans": [ { "scan_id": 40, "project_id": 12, "status": "queued", "created": true } ] }
```

`created: false` يعني أن المشروع كان يُفحص أو ينتظر، فرجع رقم ذلك الفحص. والطلبات التي تبدأ فحصاً بعد أن تحفظ تبدؤه بعد نجاح الحفظ فقط.

سجل النشاط. الأفعال المهمة تكتب سطراً في سجل النشاط، ويُذكر ذلك في «الأثر» لكل طلب. والسطر يحمل رمز الحدث وقيمه، لا نصاً.

جاهزية الخادم. تنتظر الواجهة بعد تشغيل الخادم طلب `GET /api/v1/core/health/` حتى يرد، ثم تفتح الشاشات (الفصل 3.8، الطلب 1).

3.1 المشاريع `projects`

هذا التطبيق يعرّف ذاكرة بالمشاريع: أين يبحث عنها، وما رفضه المطور، وأجزاء كل مشروع ومستودعاتها. كل طلب فيه يقرأ من الجهاز يمر بطبقة الوصول المحلي، وكل مسار يُوحَّد قبل حفظه، لأن Windows لا يفرّق بين `D:\Projects` و`d:\projects` فيتكرر المسار نفسه بدون ذلك.

كل فعل يضيف مستودعاً أو يغيّر مكانه أو يغيّر تقنية جزء يبدأ فحصاً للمشروع بعد نجاح الحفظ، ويرجع رقم الفحص في الرد بالشكل المعروض في القواعد المشتركة (3.0). والإزالة أو الاستبدال أثناء فحص المشروع مرفوضة، لأن الفحص سيحاول حفظ لقطات لأجزاء لم تعد موجودة.

#	الطريقة والمسار	الهدف	المتطلب
1	`GET /projects/root-folders/`	قائمة المجلدات الرئيسية	DSC-01
2	`POST /projects/root-folders/`	إضافة مجلد رئيسي	DSC-01
3	`DELETE /projects/root-folders/{id}/`	إزالة مجلد رئيسي	DSC-01
4	`GET /projects/rejected-folders/`	المجلدات المرفوضة	DSC-08
5	`DELETE /projects/rejected-folders/{id}/`	استعادة مجلد مرفوض	DSC-08
6	`GET /projects/discovery/`	البحث عن مشاريع	DSC-02..05، DSC-10..12
7	`POST /projects/discovery/apply/`	تطبيق قرارات الاكتشاف	DSC-06، DSC-07، DSC-09، DSC-13
8	`POST /projects/`	إضافة مشروع يدوياً	PRJ-01
9	`PATCH /projects/{id}/`	الاسم وتذكير المغادرة	PRJ-01، RES-10
10	`DELETE /projects/{id}/`	إزالة المشروع	PRJ-04
11	`POST /projects/{id}/parts/`	إضافة جزء	PRJ-01
12	`PATCH /projects/parts/{id}/`	دور الجزء وتقنيته	PRJ-01
13	`POST /projects/{id}/parts/reorder/`	ترتيب الأجزاء	PRJ-01
14	`DELETE /projects/parts/{id}/`	إزالة جزء	PRJ-04

#	الطريقة والمسار	الهدف	المتطلب
15	`POST /projects/repositories/{id}/relink/`	إعادة الربط أو استبدال المستودع	PRJ-02، PRJ-03، DSC-11
16	`POST /projects/repositories/relink-root/`	ربط مجلد رئيسي كامل دفعة واحدة	BAK-04
17	`POST /projects/parts/{id}/open/`	فتح مجلد الجزء أو المحرر أو نافذة الأوامر	ACC-01
18	`GET /projects/folder-inspect/`	معرفة مجلد قبل تأكيد نافذة	PRJ-01، PRJ-03

1. قائمة المجلدات الرئيسية

`GET /api/v1/projects/root-folders/`

المجلدات التي يبحث فيها الاكتشاف، مرتبة بوقت إضافتها. الطلب لا يقرأ من القرص، وحالة المجلد غير الموجود تظهر في البحث نفسه.

الرد 200:

```
[
  { "id": 1, "path": "D:\\Projects", "added_at": "2026-09-27T10:00:00Z" },
  { "id": 2, "path": "D:\\Freelance", "added_at": "2026-09-28T08:30:00Z" }
]
```

2. إضافة مجلد رئيسي

`POST /api/v1/projects/root-folders/`

إضافة مجلد رئيسي توسّع ما يحق للتطبيق قراءته، ولهذا يتحقق الخادم منه بدقة. المسار مسار كامل لمجلد موجود ومقروء، ولا يكرر مجلداً مسجلاً، ولا يقع داخل مجلد رئيسي آخر ولا يحويه، لأن المجلدات نفسها ستظهر في البحث مرتين. فإذا كان `D:\Projects` مسجلاً، يُرفض `D:\Projects\coachlink`، ويُقبل `D:\Pro` لأنه مجلد مختلف.

المدخلات: `{"path": "D:\\Freelance"}`

الرد 201: `{"id": 3, "path": "D:\\Freelance", "added_at": "2026-10-08T16:00:00Z"}`

الأخطاء: 400 `validation_failed`، وفي حقل `path` أحد الرموز: `required`، `blank`، `not_absolute`، `not_found`، `not_a_directory`، `unreadable`، `unique`، `nested_root`.

الأثر: يُسجَّل الحدث في سجل النشاط. الإضافة لا تبدأ بحثاً، فالبحث طلب منفصل.

3. إزالة مجلد رئيسي

`DELETE /api/v1/projects/root-folders/{id}/`

يتوقف البحث في هذا المجلد. المشاريع التي اكتُشفت منه تبقى كما هي، لأن المشروع بعد تأكيده معرفة مستقلة عن مكان البحث. أما المجلدات المرفوضة التابعة له فتُحذف معه.

الرد: 204. **الأخطاء:** 404 `not_found`. **الأثر:** سطر في سجل النشاط.

4. المجلدات المرفوضة

`GET /api/v1/projects/rejected-folders/`

المجلدات التي قال عنها المطور «لا تقترحها»، بالأحدث رفضاً، ومع كل واحد مجلده الرئيسي.

الرد 200:

```
[
  { "id": 7, "path": "D:\\Projects\\node-playground",
    "root_folder": { "id": 1, "path": "D:\\Projects" },
    "rejected_at": "2026-09-08T12:00:00Z" }
]
```

5. استعادة مجلد مرفوض

`DELETE /api/v1/projects/rejected-folders/{id}/`

قرار الرفض نفسه هو ما يُحفظ، فالاستعادة حذف لهذا القرار، ويعود المجلد ليُقترح في البحث القادم.

الرد: 204. **الأخطاء:** 404. **الأثر:** سطر في سجل النشاط.

6. البحث عن مشاريع

`GET /api/v1/projects/discovery/`

يبحث في المجلدات المباشرة داخل كل مجلد رئيسي، ويحسب الاقتراحات في كل طلب ولا يحفظها. المجلد الذي فيه مستودع Git مشروع من مستودع واحد، والمجلد الذي يحوي مستودعات مباشرة مشروع من عدة أجزاء، وغير ذلك يُتجاهل. ولا يظهر مستودع مسجل ولا مجلد مرفوض.

قبل أن يقترح الطلب مشروعاً جديداً، يسأل هل هذا المستودع هو نفسه مستودع مسجل تغيّر مكانه. فإذا طابقت بصمته (أول commit في تاريخه) مستودعاً مسجلاً واحداً مفقوداً، يقترح إعادة ربطه. وإذا طابقت أكثر من واحد، يضعه في «غير واضح» بلا تخمين. والمستودع الجديد بجانب أجزاء مشروع واحد يُقترح جزءاً جديداً لذلك المشروع.

لكل مجلد مهلة، والمجلد الذي تجاوزها يُذكر في `skipped` ويكمل البحث. والمجلد الرئيسي المفقود يُذكر بحالته ولا يوقف البحث في غيره. ورابط المستودع يُعرض دائماً بلا اسم مستخدم ولا كلمة سر.

الرد 200:

```
{
  "searched_at": "2026-10-08T16:05:00Z",
  "root_folders": [
    { "id": 1, "path": "D:\\Projects", "status": "ok", "folder_count": 12 },
    { "id": 3, "path": "E:\\Old", "status": "not_found", "folder_count": null }
  ],
  "new_projects": [
    { "path": "D:\\Projects\\gym-app", "name": "gym-app",
      "repositories": [
        { "path": "D:\\Projects\\gym-app\\api", "remote_url": "https://github.com/mohammad/gym-app-api" },
        { "path": "D:\\Projects\\gym-app\\mobile", "remote_url": null } ] }
  ],
  "relinks": [
    { "repository_id": 7, "project": { "id": 2, "name": "رحلات السفر" },
      "old_path": "D:\\Projects\\travel", "new_path": "D:\\Projects\\travel-v2" }
  ],
  "new_parts": [
    { "project": { "id": 1, "name": "CoachLink" },
      "repository": { "path": "D:\\Projects\\coachlink\\admin-panel", "remote_url": null } }
  ],
  "ambiguous": [ { "path": "D:\\Projects\\old-backend", "reason": "multiple_matches" } ],
  "skipped": [ { "path": "D:\\Projects\\huge-folder", "reason": "timeout" } ],
  "rejected_count": 4
}
```

- حالة المجلد الرئيسي `status`: `ok` أو `not_found` أو `unreadable`.
- القوائم الأربع `new_projects` و`relinks` و`new_parts` و`ambiguous` فارغة معاً تعني «لا اقتراحات جديدة».
- «غير واضح» للعلم فقط، وربطه يكون من صفحة بنية المشروع (الطلب 15).

الأخطاء: العامة فقط. **الأثر:** لا شيء، فالطلب يقرأ من القرص ولا يكتب.

7. تطبيق قرارات الاكتشاف

`POST /api/v1/projects/discovery/apply/`

زر «طبّق» يرسل كل قرارات المطور معاً، فتُحفظ كلها أو لا يُحفظ شيء. ولأن الاقتراحات لا تُحفظ، لا يعرف الخادم «الاقتراح رقم 3»، فيصف الطلب النتيجة المطلوبة بالمسارات، ويتحقق الخادم من كل شيء من جديد.

المدخلات:

```
{
  "projects": [
    { "name": "Gym App API", "repositories": ["D:\\Projects\\gym-app\\api"] },
    { "name": "Gym App Mobile", "repositories": ["D:\\Projects\\gym-app\\mobile"] },
    { "name": "Portfolio", "repositories": ["D:\\Freelance\\portfolio", "D:\\Freelance\\portfolio-api"] }
  ],
  "new_parts": [ { "project_id": 1, "repository": "D:\\Projects\\coachlink\\admin-panel" } ],
  "relinks": [ { "repository_id": 7, "new_path": "D:\\Projects\\travel-v2" } ],
  "rejected": [ "D:\\Projects\\old-tutorial" ]
}
```

- الدمج والتقسيم لا يحتاجان حقلاً خاصاً. في المثال، «Portfolio» دمج اقتراحين في مشروع واحد، و«Gym App API» و«Gym App Mobile» تقسيم اقتراح واحد إلى مشروعين. وتعديل الاسم يكون في `name`.
- ما لم يُذكر يبقى اقتراحاً للمرة القادمة.
- القوائم الأربع اختيارية، ويلزم شيء واحد فيها على الأقل.
- اسم كل مشروع جديد غير مستعمل. وكل مسار مستودع موجود، ومستودع Git، وداخل مجلد رئيسي، وغير مسجل ولا مرفوض، ولا يتكرر في الطلب. وإعادة الربط تقبل مستودعاً مساره الحالي مفقود، والمسار الجديد بالبصمة نفسها.

الرد 200:

```
{
  "created_projects": [ { "id": 5, "name": "Gym App API" }, { "id": 6, "name": "Gym App Mobile" }, { "id": 7, "name": "Portfolio" } ],
  "updated_projects": [ { "id": 1, "name": "CoachLink" }, { "id": 2, "name": "رحلات السفر" } ],
  "rejected_count": 1,
  "scan": { "request_id": 32, "scans": [ { "scan_id": 50, "project_id": 5, "status": "queued", "created": true } ] }
}
```

يبدأ أول فحص للمشاريع الجديدة والمعدّلة، و`scan` فارغ إذا كان الطلب رفضاً فقط.

الأخطاء: 400 `validation_failed`، وحقل `fields` بشكل الطلب نفسه، مثل `{"projects": [{}, {"repositories": {"0": ["already_registered"]}}]}`. الرموز: `required`، `unique`، `duplicate_in_request`، `not_found`، `not_a_git_repository`، `not_under_root`، `already_registered`، `rejected_folder`، `fingerprint_mismatch`، `not_missing`، `empty_apply`.

الأثر: المشاريع الجديدة بأجزائها (بدور فارغ، وبترتيب المستودعات)، والمسارات المحدّثة، والمجلدات المرفوضة، وسطر في سجل النشاط بالأعداد، ثم الفحص.

8. إضافة مشروع يدوياً

`POST /api/v1/projects/`

زر «+ مشروع جديد» يضيف مشروعاً بأجزائه، ولو كانت مستودعاته خارج المجلدات الرئيسية. ومعه في الطلب نفسه تقنية كل جزء إن اختارها المطور، والمجلدات التي ليست مستودعات Git لتُحفظ وثائق للمشروع.

المدخلات:

```
{
  "name": "abo hudoud",
  "parts": [
    { "repository_path": "D:\\Learning\\abo-hudoud", "subfolder": "course-05", "role": "كورس 5", "stack": null },
    { "repository_path": "D:\\Learning\\abo-hudoud", "subfolder": "course-06", "role": "كورس 6", "stack": null }
  ],
  "document_folders": [ "D:\\Learning\\notes" ]
}
```

- `name` إلزامي وفريد، وجزء واحد على الأقل.
- `repository_path` مستودع Git. و`subfolder` مجلد داخله بمسار نسبي بلا `..`، وفارغه يعني المستودع كله. والمستودع مع مجلده لا يكونان مسجلين من قبل.
- `role` نص حر. و`stack` رمز من القائمة الثابتة، و`null` يعني «اكتشفها لي».
- `document_folders` مجلدات موجودة ليست مستودعات Git.

الرد 201:

```
{
  "id": 8, "name": "abo hudoud", "leave_reminder_enabled": true, "created_at": "2026-10-08T16:20:00Z",
  "parts": [
    { "id": 21, "repository": { "id": 14, "path": "D:\\Learning\\abo-hudoud", "remote_url": "https://github.com/mohammad/abo-hudoud" },
      "subfolder": "course-05", "role": "كورس 5", "position": 0, "stack": null },
    { "id": 22, "repository": { "id": 14, "path": "D:\\Learning\\abo-hudoud", "remote_url": "https://github.com/mohammad/abo-hudoud" },
      "subfolder": "course-06", "role": "كورس 6", "position": 1, "stack": null }
  ],
  "documents": [ { "id": 30, "title": "notes" } ],
  "scan": { "request_id": 33, "scans": [ { "scan_id": 51, "project_id": 8, "status": "queued", "created": true } ] }
}
```


الأخطاء: 400 `validation_failed` : في `name` الرمزان `required` و`unique` ؛ وفي `parts` الرمزان `required` و`min_length` ؛ وفي مسار المستودع `not_found` و`not_a_git_repository` ؛ وفي المجلد الداخلي `invalid_subfolder` ؛ وفي الجزء `already_registered` و`duplicate_in_request` ؛ وفي التقنية `invalid_choice` ؛ وفي مجلدات الوثائق `not_found` و`not_a_directory` . أي خطأ يلغي الطلب كله.

الأثر: المشروع وأجزاؤه وتقنياته ووثائقه في عملية واحدة، وسطر في سجل النشاط، ثم فحص.

9. تعديل المشروع

`PATCH /api/v1/projects/{id}/`

يغيّر اسم المشروع، أو يشغّل تذكير المغادرة ويوقفه من صفحة البنية.

المدخلات: `{"name": "CoachLink"}` أو `{"leave_reminder_enabled": false}` أو الاثنان.

الرد 200:


```
{ "id": 1, "name": "CoachLink", "leave_reminder_enabled": false,
  "created_at": "2026-09-27T10:05:00Z", "last_opened_at": "2026-10-08T15:00:00Z",
  "previous_opened_at": "2026-10-01T09:00:00Z" }
```


وقتا الفتح للقراءة فقط، ويكتبهما فتح المشروع (طلب الفحص في الفصل 3.2).

الأخطاء: 404؛ 400 في `name` : `blank` ، `unique` . **الأثر:** سطر في سجل النشاط.

10. إزالة المشروع

`DELETE /api/v1/projects/{id}/`

يحذف كل ما كتبه المطور عن المشروع، ولا يلمس أي ملف من ملفات المشروع على القرص. والاستثناء سجل العميل: التسليمات، والملاحظات عن العميل، والوثائق المربوطة به. هذا السجل يبقى افتراضياً، ويظهر في صفحة العميل تحت «مشاريع سابقة» باسم المشروع وقت إزالته، لأن العمل مع العميل حدث فعلاً ولو أُزيل المشروع من ذاكرة.

المدخلات (في الرابط): - `reject_folders=true` اختياري: «لا تقترحه في الاكتشاف مرة أخرى». يضيف إلى المرفوضة المجلد المباشر داخل المجلد الرئيسي الذي يحوي كل مستودع. - `keep_client_history=false` اختياري، والافتراضي `true` . الواجهة تعرض الخيار فقط إذا كان للمشروع سجل عميل.

ما يحدث: يُفك سجل العميل عن المشروع أولاً إن بقي، ثم يُحذف المشروع وكل ما يتبعه، ثم تُحذف من مجلد البيانات الملفات المرفوعة للوثائق المحذوفة فقط. والمستودع الذي لا يبقى له جزء يُحذف، حتى يعود ليُقترح في الاكتشاف، ونسخ الكود في التسليمات تبقى للعرض. والعميل نفسه يبقى. وكل هذا في عملية واحدة، فإذا فشل الحذف بعد الفك يعود الفك أيضاً.

الرد: 204.

الأخطاء: 404؛ 400 `not_under_root` إذا طُلب الرفض ولا مستودع داخل مجلد رئيسي؛ 400 `invalid` في `keep_client_history` ؛ 409 `scan_in_progress` .

الأثر: حذف واسع، وسطر في سجل النشاط يحمل اسم المشروع (لأن الربط به سيُمسح) واختيار سجل العميل.

11. إضافة جزء

`POST /api/v1/projects/{id}/parts/`

زر «+ جزء» في صفحة البنية. المدخلات بشروط الجزء في الطلب 8:

المدخلات: `{"repository_path": "D:\\Projects\\coachlink\\admin", "subfolder": "", "role": "لـوحة الإدارة", "stack": null}`

الرد 201: الجزء بشكل أجزاء الطلب 8، ومعه `scan` . والجزء الجديد في آخر الترتيب.

الأخطاء: 404؛ 400 كما في الطلب 8. **الأثر:** سطر في سجل النشاط، ثم فحص.

12. دور الجزء وتقنيته

`PATCH /api/v1/projects/parts/{id}/`

المدخلات: `{"role": "لـوحة الإدارة"}` و/أو `{"stack": "django"}` ، و `stack: null` يعيد الجزء إلى الاكتشاف.

مكان الجزء لا يتغير من هنا: لتغييره يُزال الجزء ويُضاف غيره، أو يُعاد ربط المستودع. أما التقنية فتغيّر طريقة الفحص، لأنها تقرر أي فاحص يعمل على الجزء، فتغييرها يبدأ فحصاً للمشروع حتى يرى المطور النتيجة بالتقنية الجديدة. وتغيير الدور وحده لا يبدأ فحصاً.

الرد 200:

```
{ "id": 21, "repository": { "id": 14, "path": "D:\\Learning\\abo-hudoud", "remote_url": "https://github.com/mohammad/abo-hudoud" },
  "subfolder": "course-05", "role": "كورس 5", "position": 0, "stack": "flutter",
  "scan": { "request_id": 40, "scans": [ { "scan_id": 66, "project_id": 8, "status": "queued", "created": true } ] } }
```


`scan` فارغ إذا لم تتغير التقنية فعلاً.

الأخطاء: 404؛ 400 `invalid_choice` في `stack`، و`max_length` في `role`. **الأثر:** سطر في سجل النشاط.

13. ترتيب الأجزاء

`POST /api/v1/projects/{id}/parts/reorder/`

المدخلات: `{"part_ids": [22, 21, 23]}`، أي كل أجزاء المشروع بالترتيب الجديد.

الرد: 204. **الأخطاء:** 404؛ 400 `parts_mismatch` إذا نقص جزء أو زاد أو كان من مشروع آخر. **الأثر:** لا سطر في سجل النشاط، فالترتيب ليس قراراً مهماً.

14. إزالة جزء

`DELETE /api/v1/projects/parts/{id}/`

يحذف ما كُتب عن الجزء: دليل تشغيله، وأماكن سجلاته، وقيمه المتوقعة، ولقطاته. ولا يلمس مجلده. الخدمات المسجلة له تبقى للمشروع بلا جزء، والخطوات المرتبطة به تبقى بلا جزء ومعها ما تحتاجه لكتابة نصها. ولا يعرض هذا الطلب خيار «لا تقترحه»: إذا عاد الجزء في البحث جزءاً جديداً، يرفضه المطور عندها إن شاء.

الرد: 204. **الأخطاء:** 404؛ 409 `last_part` لآخر جزء في المشروع (والواجهة تقترح إزالة المشروع كله)؛ 409 `scan_in_progress`. **الأثر:** سطر في سجل النشاط.

15. إعادة الربط أو استبدال المستودع

`POST /api/v1/projects/repositories/{id}/relink/`

حين ينتقل مستودع إلى مكان آخر، يربطه هذا الطلب بمكانه الجديد دون خسارة أي شيء كُتب عنه. والخادم يتأكد أنه المستودع نفسه بالبصمة.

المدخلات: `{"new_path": "D:\\Projects\\coachlink\\admin-panel", "replace_repository": false}`

- **البصمة نفسها:** يتغير المسار والرابط فقط.
- **المستودع القديم بلا commits:** يُقبل بلا تحقق، لأنه بلا بصمة.
- **بصمة مختلفة:** يُرفض، إلا إذا أكد المطور أنه يستبدل المستودع بمستودع آخر للمشروع نفسه. عندها تبقى الأجزاء بكل ما كُتب عنها، ويُحذف تاريخ لقطاتها لأنه تاريخ مستودع آخر، وتبقى التسليمات مع «لا نعرف العدد» مكان عدد الـ commits بعدها، لأن النسخة المسلَّمة ليست في المستودع الجديد.

الرد 200:


```
{ "repository": { "id": 9, "path": "D:\\Projects\\coachlink\\admin-panel", "remote_url": null },
  "replaced": false,
  "scan": { "request_id": 34, "scans": [ { "scan_id": 52, "project_id": 1, "status": "queued", "created": true } ] } }
```


الأخطاء: 404؛ 400 في `new_path`: `not_found`، `not_a_git_repository`، `already_registered`؛ 409 `fingerprint_mismatch`؛ 409 `scan_in_progress` للاستبدال فقط.

الأثر: سطر في سجل النشاط، ثم فحص.

16. ربط مجلد رئيسي كامل

`POST /api/v1/projects/repositories/relink-root/`

بعد استيراد نسخة احتياطية على جهاز جديد، تكون مسارات كل المشاريع قديمة. فبدل ربط كل مستودع وحده، يقول المطور: كل ما كان في `C:\Users\M\Projects` صار في `D:\Projects`.

المدخلات: `{"old_root": "C:\\Users\\M\\Projects", "new_root": "D:\\Projects"}`

لكل مستودع مفقود تحت المسار القديم، يجرّب الخادم المسار نفسه تحت الجديد، ويربطه إذا وجده بالبصمة نفسها، وإلا يذكره في الرد بلا ربط. والمجلد الرئيسي المسجل بالمسار القديم يُحدَّث.

الرد 200:


```
{ "relinked": [ { "repository_id": 3, "old_path": "C:\\Users\\M\\Projects\\coachlink\\backend", "new_path": "D:\\Projects\\coachlink\
\backend" } ],
  "not_found": [ { "repository_id": 4, "expected_path": "D:\\Projects\\coachlink\\admin" } ],
  "fingerprint_mismatch": [],
  "root_folder_updated": true,
  "scan": { "request_id": 35, "scans": [ ] } }
```


الأخطاء: 400 في `new_root`: `not_found`، `not_a_directory`؛ 400 في `old_root`: `no_missing_repositories`. **الأثر:** سطر في سجل النشاط، وفحص للمشاريع المربوطة.

17. فتح الجزء

`POST /api/v1/projects/parts/{id}/open/`

أيقونات بطاقة الجزء تفتح مجلده، أو المحرر، أو نافذة الأوامر، خارج التطبيق. المحرر ونافذة الأوامر بالأداة المحددة في الإعدادات. فإذا لم تكن للنوع أداة، أو حُذف برنامجها، يبحث الخادم عن الأدوات على الجهاز أولاً، ولا يرجع الخطأ إلا إذا لم يجد شيئاً. وصفحة المستودع على الإنترنت ونسخ المسار تفعلهما الواجهة بنفسها.

المدخلات: `{"target": "folder"}` ، أو `"editor"` ، أو `"terminal"` .

الرد: 204.

الأخطاء: 404؛ 400 `invalid_choice` في `target` ؛ 409 `path_not_found` إذا كان مجلد الجزء مفقوداً؛ 409 `tool_not_configured` مع `details: {"kind": "editor"}` .

الأثر: يشغّل برنامجاً خارجياً منفصلاً عن الخادم. ولا يكتب شيئاً إلا ما يجده البحث عن الأدوات إن جرى.

18. معرفة مجلد قبل التأكيد

`GET /api/v1/projects/folder-inspect/`

النوافذ تحتاج أن تعرف عن المجلد الذي اختاره المطور قبل أن يضغط «أضف»، لتكتب مثلاً «notes ليس مستودع Git، سيُضاف وثيقة»، أو «هو نفس المستودع» في نافذة إعادة الربط.

المدخلات (في الرابط): `path` إلزامي، و `repository_id` اختياري لمقارنة البصمة.

الرد 200:

```
{ "path": "D:\\Projects\\coachlink\\admin-panel", "exists": true, "is_directory": true,
  "is_git_repository": true, "remote_url": "https://github.com/mohammad/coachlink-admin",
  "registered": null, "under_root": true, "fingerprint_match": true }
```

- `registered` فيه المشروع ورقم الجزء إذا كان المجلد مسجلاً.
- `fingerprint_match` فارغ إذا لم يُرسل `repository_id` .
- المجلد غير الموجود ليس خطأً، بل `exists: false` .

الأخطاء: 400 في `path` : `required` ، `not_absolute` . **الأثر:** لا شيء.

3.2 الذاكرة التلقائية `memory`

هذا التطبيق يملك الفحص ونتائجه، وهو الكاتب الوحيد لها. طلباته قليلة عمداً: بدء فحص، وثلاث قراءات لمتابعته. كل ما يكتبه الفحص يحدث في الخلفية بعد الرد، وعرض النتائج نفسها في قراءات الشاشات (الفصل 3.9).

حالات الفحص:

الحالة	المعنى
`queued`	ينتظر دوره
`running`	جارٍ
`finished`	اكتمل
`partial`	اكتمل، وفشل فيه جزء أو أكثر لسبب مثل تجاوز المهلة
`interrupted`	انقطع قبل أن يكتمل، لأن التطبيق أُغلق أو توقف فجأة
`failed`	فشل كله بخطأ داخلي

الجزء الذي اكتمل فحصه قبل الانقطاع يُحفظ ولا يُرمى، لكن المشروع لا يُعدّ مفحوصاً. فيعرض التطبيق «آخر فحص كامل» ومعه «الفحص الأخير انقطع: اكتمل جزء من اثنين». والفحوص التي كانت تنتظر عند الإغلاق تُلغى بصمت، لأنها لم تبدأ فلم يضع منها شيء. و«افحص كل المشاريع» يفحص كل شيء من الصفر دائماً، ولا يكمل من حيث انقطع.

سبب فشل الفحص أو انقطاعه (`failure_code`): `app_closed` أُغلق التطبيق أثناء الفحص، و`server_crashed` توقف الخادم فجأة، وهما مع حالة `interrupted`؛ و`internal_error` خطأ غير متوقع، مع حالة `failed`.

سبب فشل جزء: `part_timeout` تجاوز الجزء مهلته، و`command_timeout` أمر خارجي مثل Git تجاوز مهلته، و`read_error` خطأ أثناء القراءة، و`interrupted` لم يكتمل فحص الجزء لأن الفحص انقطع. والجزء المفقود من القرص ليس فشلاً، بل نتيجة فحص تظهر كمشكلة.

فشل التحديث من المستودع البعيد لا يُفشل الجزء. تُحفظ اللقطة، ويبقى «على GitHub ولم تسحبها» من آخر تحديث ناجح مع عمره، ويُذكر السبب في `fetch_errors`: `network_error` لا اتصال، و`auth_required` يحتاج كلمة سر، و`timeout`.

#	الطريقة والمسار	الهدف	المتطلب
1	`POST /memory/scans/`	بدء فحص	SCN-01، SCN-02، SCN-03

#	الطريقة والمسار	الهدف	المتطلب
2	`GET /memory/scans/{id}/status/`	حالة فحص واحد	SCN-09، SCN-10، SCN-12
3	`GET /memory/scan-requests/{id}/`	حالة طلب فحص كامل	SCN-01، SCN-06
4	`GET /memory/scans/active/`	الفحوص الجارية الآن	SCN-06، SCN-10

1. بدء فحص

`POST /api/v1/memory/scans/`

طلب واحد لكل أزرار الفحص: فتح مشروع، و«افحص»، و«تحديث من GitHub»، و«افحص كل المشاريع». يرد فوراً، والفحص يجري في الخلفية.

المدخلات: `{"trigger": "open_project", "project_id": 12, "with_fetch": false}`

`trigger`	متى	`project_id`	`with_fetch`
`open_project`	فتح المشروع	إلزامي	ممنوع، فالفتح لا يتصل بالإنترنت
`refresh_project`	زر «افحص» أو «تحديث من GitHub»	إلزامي	`true` للتحديث
`refresh_all`	«افحص كل المشاريع»	ممنوع	اختياري

الواجهة ترسل هذه الثلاثة فقط. أما فحوص ما بعد الاكتشاف والإضافة وإعادة الربط وتغيير التقنية فيبدؤها الخادم نفسه من طلباتها.

لا فحص ثانٍ للمشروع نفسه: إذا كان المشروع يُفحص أو ينتظر، يرجع رقم ذلك الفحص مع `"created": false` . والاستثناء الوحيد طلب مع تحديث من GitHub والجاري بدونه: عندها يُنشأ فحص جديد ينتظر انتهاء الجاري.

الرد 202:

```
{ "request_id": 31,
  "scans": [ { "scan_id": 40, "project_id": 12, "status": "queued", "created": true } ] }
```

- مع `refresh_all` سطر لكل مشروع، ومنها ما كان يُفحص أصلاً.
- `request_id` فارغ إذا لم يُنشأ أي فحص جديد.

الأخطاء: 400 `invalid_choice` في `trigger`؛ 400 `project_required`، `project_not_allowed`، `fetch_not_allowed`؛ 400 `does_not_exist` في `project_id`؛ 400 `no_projects` لـ `refresh_all` بلا مشاريع؛ 409 `shutting_down` بعد بدء إغلاق التطبيق؛ 409 `import_in_progress` أثناء استيراد نسخة احتياطية.

الأثر: - فتح المشروع يكتب وقت الزيارة دائماً، حتى لو رجع فحص موجود. والزيارة السابقة تُحفظ ليقارن بها «منذ زيارتك». والفتح خلال 30 دقيقة من آخر فتح ليس زيارة جديدة، فلا يمحو ما كان المطور يقرؤه. - «افحص كل المشاريع» يبحث عن الأدوات الخارجية على الجهاز مرة واحدة. - في الخلفية: لقطة الجهاز مرة للطلب، وGit مرة لكل مستودع، والأجزاء بالتوازي بمهلة لكل جزء، والحفظ جزءاً بعد جزء، ثم حذف اللقطات القديمة بقاعدة الحفظ. - سجل النشاط: لا شيء لفحص مشروع واحد ناجح، لأن عمر آخر فحص ظاهر في الشاشة. ويُسجَّل الفحص الذي لم ينجح، ونهاية «افحص الكل».

2. حالة فحص واحد

`GET /api/v1/memory/scans/{id}/status/`

شاشة الاستئناف تسأله كل ثانيتين ما دام الفحص ينتظر أو يجري، ثم تطلب الشاشة كاملة مرة واحدة عند انتهائه. الرد خفيف عمداً: الحالة فقط، بلا نتائج.

الرد 200:

```
{ "scan_id": 40, "project_id": 12, "status": "partial", "with_fetch": false,
  "started_at": "2026-10-08T16:30:02Z", "finished_at": "2026-10-08T16:30:09Z",
  "failure_code": null, "failed_parts": 1, "fetch_errors": [] }
```

`failed_parts` عدد الأجزاء التي لم تكتمل، وتفاصيلها في الشاشة. وينتهي السؤال عند `finished` أو `partial` أو `interrupted` أو `failed`.

الأخطاء: 404، ومنه فحص حُذف بقاعدة الحفظ، أو فحص منتظر أُلغي عند الإغلاق.

3. حالة طلب فحص كامل

`GET /api/v1/memory/scan-requests/{id}/`

لـ «افحص كل المشاريع»: «جارٍ فحص 3 من 8» أثناء العمل، ثم «انتهى فحص كل المشاريع: 7 من 8» و«تعذّر فحص رحلات السفر: انتهت المهلة».

الرد 200:

```
{ "request_id": 31, "trigger": "refresh_all", "with_fetch": true,
  "requested_at": "2026-10-08T16:40:00Z",
  "total": 8, "done": 8, "succeeded": 7,
  "scans": [
    { "scan_id": 60, "project": { "id": 1, "name": "CoachLink" }, "status": "finished", "failure_code": null, "failed_parts": 0 },
    { "scan_id": 61, "project": { "id": 2, "name": "رحلات السفر" }, "status": "partial", "failure_code": null, "failed_parts": 1 }
  ] }
```

`done` يعدّ كل فحص انتهى بأي حالة، و`succeeded` يعدّ المكتملة فقط. وبعد الإغلاق يقل `total` بالفحوص المنتظرة التي أُلغيت.

الأخطاء: 404.

4. الفحوص الجارية الآن

`GET /api/v1/memory/scans/active/`

إشارة الفحص في أسفل الشريط الجانبي، من أي شاشة، حتى لو لم تعرف الواجهة رقم الطلب. وهو أيضاً إشارة التحديث: حين يختفي مشروع من القائمة أو يزيد `done` ، تعيد الواجهة قراءة الشريط والشاشة المفتوحة، فتتغير الأرقام وحدها.

الرد 200:

```
{ "scans": [
    { "scan_id": 62, "request_id": 31, "project": { "id": 3, "name": "portfolio" },
      "trigger": "refresh_all", "status": "running", "with_fetch": true } ],
  "requests": [ { "request_id": 31, "total": 8, "done": 3 } ] }
```

`requests` فيه الطلبات التي لم تنتهِ وفيها أكثر من مشروع. ولا شيء جارٍ يعني قائمتين فارغتين، فتتوقف الواجهة عن السؤال.

3.3 الاستئناف `resume`

هذا التطبيق يحفظ ما يكتبه المطور ليعود إلى عمله: «أين توقفت»، وخطواته التالية، وروابط أدوات المهام. أما شاشة الاستئناف نفسها فقراءة واحدة في الفصل 3.9، لأنها تجمع من خمسة تطبيقات. وهذا التطبيق لا يقرأ نتائج الفحص أبداً: كل ما يحتاجها، مثل «هل اختفت المشكلة؟»، يُحسب في قراءات الشاشات، وهنا يُحفظ قرار المطور فقط.

الخطوة ليست مهمة في أداة إدارة مشاريع: لا أولوية ولا موعد ولا ترتيب يدوي، وترتيبها دائماً بوقت إضافتها. وروابط المهام تقبل `http` و`https` فقط، لأن الواجهة تفتحها في المتصفح.

الخطوة التي تأتي من مشكلة لا يُحفظ نصها. يُحفظ رمز المشكلة ونسخة من قيمها، وتكتب الواجهة الجملة من قالبها بلغتها الحالية. فخطوة «متغيّران ناقصان» تظهر بالعربية «أضفها بقيمك» وبالإنجليزية «Add them with your values»، ومعها أسماء المتغيرين. وإذا عدّل المطور النص، يظهر نصه كما كتبه. ولأن القيم منسوخة داخل الخطوة، لا يضرها حذف اللقطات القديمة.

#	الطريقة والمسار	الهدف	المتطلب
1	`PUT /resume/projects/{id}/where-i-stopped/`	كتابة «أين توقفت»	RES-01
2	`POST /resume/projects/{id}/leave-reminder/answer/`	جواب نافذة تذكير المغادرة	RES-10
3	`POST /resume/projects/{id}/steps/`	إضافة خطوة	RES-02، RES-08
4	`GET /resume/projects/{id}/steps/?status=closed`	الخطوات المنجزة	RES-02
5	`PATCH /resume/steps/{id}/`	تعديل خطوة أو إغلاقها أو إعادة فتحها	RES-02
6	`DELETE /resume/steps/{id}/`	حذف خطوة كُتبت خطأً	RES-02
7	`POST /resume/steps/{id}/prompt-answer/`	جواب «هل أنجزت الخطوة؟»	RES-09
8	`POST /resume/projects/{id}/task-links/`	إضافة رابط أداة مهام	RES-03
9	`PATCH /resume/task-links/{id}/`	تعديل الرابط	RES-03
10	`DELETE /resume/task-links/{id}/`	حذف الرابط	RES-03

شكل الخطوة في كل الردود:

```
{ "id": 41, "project_id": 1,
  "part": { "id": 3, "role": "الخلفية" },
  "text": null, "status": "open", "source": "problem",
  "problem_key": "env.env_vars_missing",
  "problem_details": { "reason_code": null, "details": { "names": ["STRIPE_KEY", "MEDIA_ROOT"], "count": 2 } },
  "task_url": null, "done_prompted": false,
  "created_at": "2026-10-08T16:40:00Z", "closed_at": null }
```

- `source`: `developer` كتبها المطور، أو `client_request` طلب عميل، أو `problem` من مشكلة.
- `part` فارغ لخطوة بلا جزء، أو لخطوة حُذف جزؤها.

1. «أين توقفت»

`PUT /api/v1/resume/projects/{id}/where-i-stopped/`

للمشروع ملاحظة واحدة، والكتابة الجديدة تحل محل القديمة كاملة. لذلك الطريقة `PUT`: «اجعل هذا المكان يساوي هذا»، والطلب نفسه يعمل في المرة الأولى والمرات التالية، فلا تحتاج الواجهة أن تعرف هل الملاحظة موجودة.

المدخلات: `{"text": "كنت أكتب serializer المواعيد تعارض من التحقق وبقي الحجوزات."}`، والنص إلزامي وغير فارغ، وحده 2000 حرف.

الرد 200 (في المرة الأولى أيضاً):

```
{ "project_id": 1, "text": "كنت أكتب serializer المواعيد تعارض من التحقق وبقي الحجوزات.",
  "updated_at": "2026-10-08T17:05:00Z" }
```

وقت التحديث يتجدد في كل كتابة، حتى بالنص نفسه، لأن الكتابة تعني «هنا توقفت الآن». وعليه يُحسب تنبيه «قد تكون قديمة» وتذكير المغادرة.

الأخطاء: 404؛ 400 في `text`: `required`، `blank`، `max_length`. **الأثر:** سطر في سجل النشاط بلا نص الملاحظة.

2. جواب نافذة تذكير المغادرة

`POST /api/v1/resume/projects/{id}/leave-reminder/answer/`

نافذة التذكير فيها سطر وعلامة «لا تذكّرني»، وزرّان. «احفظ» يرسل السطر ومعه العلامة إن أُشّرت، و«تخطَّ» مع العلامة يرسلها وحدها، و«تخطَّ» بلا علامة لا يرسل شيئاً. للنافذة طلبها الخاص، لأن طلب «أين توقفت» يُستعمل أيضاً من بطاقة الاستئناف حيث لا معنى للتذكير.

المدخلات: `{"text": "بقيت الاختبارات", "stop_reminding": true}`. واحد منهما على الأقل، و`stop_reminding: false` لا يعيد تشغيل التذكير، فتشغيله من صفحة البنية.

الرد 200:

```
{ "where_i_stopped": { "project_id": 1, "text": "بقيت الاختبارات", "updated_at": "2026-10-08T21:30:00Z" },
  "leave_reminder_enabled": false }
```

الأخطاء: 404؛ 400 في `text`: `blank`، `max_length`؛ 400 `empty_answer`. والكتابتان معاً أو لا شيء. **الأثر:** سطر أو سطران في سجل النشاط.

3. إضافة خطوة

`POST /api/v1/resume/projects/{id}/steps/`

طلب واحد بثلاثة أشكال: «إضافة» في الاستئناف خطوةً كتبها المطور أو طلبَ عميل، و«أضف إلى خطواتي» على بطاقة مشكلة.

المدخلات:

```
{ "text": "شاشة الملف الشخصي", "source": "developer", "part_id": 4,
  "task_url": "https://trello.com/c/xyz" }
```

```
{ "source": "problem", "part_id": 3, "problem_key": "env.env_vars_missing",
  "problem_details": { "reason_code": null, "details": { "names": ["STRIPE_KEY", "MEDIA_ROOT"], "count": 2 } } }
```

الحقل	من المطور أو طلب عميل	من مشكلة
`text`	إلزامي، وحده 500 حرف	ممنوع، فالنص من القالب
`part_id`	اختياري	إلزامي
`problem_key` و`problem_details`	ممنوعان	إلزاميان، والقيم 4 كيلوبايت كحد أقصى
`task_url`	اختياري	اختياري

- `source` اختياري، و`developer` افتراضياً. والجزء من المشروع نفسه.
- **طلب العميل يحتاج مشروعاً له عميل.** الشاشة تُظهر الخيار فقط لمشروع له عميل، والخادم يرفضه لغيره، لأنه لا يثق بالواجهة.
- رمز المشكلة بصيغة كتالوج الفحوصات، مثل `env.env_vars_missing` أو `svc.stopped:4` أو `rec.mismatch:port`. والخادم يتحقق من الصيغة فقط، لا من وجود المشكلة الآن، والواجهة ترسل القيم التي تعرضها أصلاً على البطاقة.

الرد 201: الخطوة بالشكل أعلاه.

الأخطاء: 404؛ 400 في `part_id`: في `text`: `required`، `blank`، `max_length`، `not_allowed`؛ في `source`: `invalid_choice`، `no_client`؛ في `task_url`: `invalid`؛ في `problem_details`: `required`، `not_allowed`؛ في `problem_key`: `required`، `invalid_problem_key`، `not_allowed`؛ في `step_id`: `required`، `does_not_exist`، `not_in_project`؛ في `steps`: `required`، `too_large`، `invalid_problem_details`، `not_allowed`. و409 مع `already_in_steps` `details: {"step_id": 41}` إذا كانت المشكلة نفسها في خطوة مفتوحة للجزء نفسه، ولو جاءت الضغطتان في اللحظة نفسها. والمشكلة التي عادت بعد إغلاق خطوتها تقبل خطوة جديدة.

الأثر: سطر في سجل النشاط.

4. الخطوات المنجزة

`GET /api/v1/resume/projects/{id}/steps/?status=closed`

قائمة «المنجزة» مطوية في الاستئناف، وتُطلب عند فتحها فقط. والخطوات المفتوحة وعدد المنجزة تأتي في قراءة الشاشة.

المدخلات (في الرابط): `status` إلزامي، `open` أو `closed`. المغلقة بالأحدث إغلاقاً، والمفتوحة بالأقدم إضافة.

الرد 200: قائمة خطوات. **الأخطاء:** 404؛ 400 في `status`: `required`، `invalid_choice`.

5. تعديل خطوة أو إغلاقها أو إعادة فتحها

`PATCH /api/v1/resume/steps/{id}/`

المدخلات: حقل أو أكثر من `text`، و`task_url` (وفارغه يحذفه)، و`part_id`، و`status` (`open` أو `closed`). - خطوة المشكلة تقبل `text: null` لتعود إلى القالب، ولا يتغير جزؤها. والخطوة التي كتبها المطور لا تقبل نصاً فارغاً، وفارغ `part_id` يفك ربطها بالجزء. - الإغلاق يكتب وقت الإغلاق، وإعادة الفتح من قائمة المنجزة تمسحه. - إعادة فتح خطوة مشكلة لها خطوة مفتوحة أخرى مرفوضة.

الرد 200: الخطوة كاملة.

الأخطاء: 404؛ 400 كما في الطلب 3، ومعه `null` في `text`؛ 409 `already_in_steps`. **الأثر:** سطر في سجل النشاط عند تغيّر الحالة فقط.

6. حذف خطوة

`DELETE /api/v1/resume/steps/{id}/`

الإغلاق غير الحذف. الإغلاق يعني «أنجزتها» ويبقى أثرها في «المنجزة»، والحذف يعني «لم يكن يجب أن توجد».

الرد: 204. **الأخطاء:** 404. **الأثر:** سطر في سجل النشاط يحمل بداية نصها أو رمز مشكلتها.

7. جواب «هل أنجزت الخطوة؟»

`POST /api/v1/resume/steps/{id}/prompt-answer/`

حين يختفي من الفحص سبب خطوة جاءت من مشكلة، تسأل نافذة: «لم نعد نجد مشكلة "متغيّران ناقصان في .env". هل أنجزت هذه الخطوة؟». متى يظهر السؤال تقرره قراءة الاستئناف (الفصل 3.9)، وهذا الطلب يحفظ الجواب فقط.

المدخلات: `{"done": true}` تغلق الخطوة، أو `{"done": false}` تبقيها مفتوحة. وفي الحالتين لا يُسأل عنها مرة أخرى. وإغلاق النافذة بلا جواب لا يرسل شيئاً، فيظهر السؤال في المرة القادمة.

الرد 200: الخطوة كاملة.

الأخطاء: 404؛ 400 `required` في `done`؛ 400 `no_problem` لخطوة لا تأتي من مشكلة؛ 409 `already_answered`، ولو جاء جوابان من نافذتين مفتوحتين معاً؛ 409 `step_closed`. **الأثر:** سطر في سجل النشاط.

8. إضافة رابط أداة مهام

`POST /api/v1/resume/projects/{id}/task-links/`

زر «+ رابط» بجانب «خطواتك التالية»، لـ Trello أو GitHub Projects مثلاً.

المدخلات: `{"label": "Trello", "url": "https://trello.com/b/abc/coachlink"}`. الاسم إلزامي وحده 60 حرفاً، والواجهة تقترحه من اسم الموقع.

الرد 201: `{"id": 5, "project_id": 1, "label": "Trello", "url": "https://trello.com/b/abc/coachlink"}`

الأخطاء: 404؛ 400 في `label`: `required`، `blank`، `max_length`؛ وفي `url`: `required`، `invalid`. **الأثر:** لا سطر في سجل النشاط.

9. تعديل الرابط

`PATCH /api/v1/resume/task-links/{id}/`

المدخلات: `label` و/أو `url` بشروط الطلب 8. **الرد 200. الأخطاء:** 404، و400 كما في الطلب 8.

10. حذف الرابط

`DELETE /api/v1/resume/task-links/{id}/`

الرد: 204. **الأخطاء:** 404.

3.4 القيم المتوقعة والقرارات `expectations`

هنا يلتقي ما كتبه المطور بما اكتشفه الفحص. فإذا كتب المطور أن منفذ CoachLink هو 8000، ووجد الفحص 8001 في ملف `docker-compose.yml`، فأحدهما قديم، والمطور وحده يعرف أيهما. هذا التطبيق يحفظ ما كتبه المطور وقراراته فقط. أما المقارنة نفسها، وهل القرار ما زال صالحاً، وهل المشكلة مخفية، فتُحسب في قراءات الشاشات من هذه القرارات ومن آخر لقطة.

نوعان من القيم. قيم للمقارنة يظهر عليها الاختلاف: المنفذ بمطابقة تامة، ونسخة Python ويكفي أن تبدأ بها (3.12 تطابق 3.12.4)، ومكان تشغيل خدمة مسجلة. وقيم تغيّر طريقة الفحص نفسها: تقنية الجزء، وملف إعدادات الإنتاج. هذه لا يظهر عليها اختلاف، لأن اختيار المطور يغلب ما اكتُشف، وتعديلها يبدأ فحصاً جديداً. ولا يقارَن النص الحر، ولا ما يحدث لحظياً، مثل برنامج يعمل الآن على منفذ آخر.

القرار يتوقف وحده حين يتغير الوضع. قال المطور «مقصود» على المنفذ 8001، ثم صار 8002، ثم رجع 8001. لا يكفي أن القيمة رجعت كما كانت، لأن 8001 الأخيرة ظهرت بعد القرار، فيظهر الاختلاف ويسأل التطبيق من جديد. لذلك القرار صالح بثلاثة شروط: القيمة المتوقعة كما كانت ولم تُعدَّل بعده، والقيم الفعلية هي نفسها، وكل قيمة فعلية ظهرت قبل القرار. والقرار الذي لم يعد صالحاً لا يُحذف، بل يُعرض على البطاقة العائدة: «قبلته في 3 أيلول على 8001، ثم تغيّرت القيمة».

الواجهة ترسل القيم الفعلية. الفحص يقرأ من هذا التطبيق التقنية وملف الإنتاج قبل أن يبدأ، فلا يقرأ هذا التطبيق نتائج الفحص، وإلا صار كل منهما ينتظر الآخر. لذلك ترسل الواجهة القيم الفعلية التي تعرضها أصلاً. وهذا آمن: قيمة فعلية خاطئة لا تطابق الحقيقية، فيُتجاهل القرار ويعود الاختلاف ظاهراً، والخطأ يكشف نفسه ولا يخفي شيئاً. أما القيمة المتوقعة فيقرؤها الخادم بنفسه.

#	الطريقة والمسار	الهدف	المتطلب
1	`PUT /expectations/parts/{id}/expected/{key}/`	كتابة قيمة متوقعة	REC-01، REC-05، PRD-07
2	`DELETE /expectations/parts/{id}/expected/{key}/`	حذف قيمة متوقعة	REC-01
3	`POST /expectations/parts/{id}/mismatches/{key}/decision/`	قرار الاختلاف	REC-04
4	`DELETE /expectations/mismatch-decisions/{id}/`	التراجع عن القرار	REC-04
5	`POST /expectations/projects/{id}/exclusions/`	إخفاء مشكلة أو فحص كامل	RDY-03، GIT-03
6	`DELETE /expectations/exclusions/{id}/`	إظهار ما أُخفي	RDY-03
7	`POST /expectations/parts/{id}/dismissed-suggestions/`	تجاهل اقتراح	BR-02
8	`DELETE /expectations/dismissed-suggestions/{id}/`	إرجاع اقتراح متجاهَل	BR-02

1. كتابة قيمة متوقعة

`PUT /api/v1/expectations/parts/{id}/expected/{key}/`

من «+ قيمة» في صفحة التشغيل، و«غيّر» لملف الإنتاج، و«أضف» على اقتراح مثل «وجدنا المنفذ 8001، أضفه قيمة متوقعة؟». لكل جزء قيمة واحدة لكل مفتاح، فالطريقة `PUT` كما في «أين توقفت».

المدخلات: المفتاح في المسار، والقيمة في الجسم: `{"value": 8000}`.

المفتاح	الشكل	مثال
`port`	عدد صحيح من 1 إلى 65535	`8000`
`python_version`	أرقام بنقاط، حتى ثلاثة أجزاء	`"3.11"`
`django_prod_settings`	مسار نسبي داخل مجلد الجزء، بشرطة `/`، بلا `..`، ينتهي بـ `.py`، حتى 255 حرفاً	`"coachlink/settings/prod.py"`

ملف الإنتاج مسار لا اسم بنقاط، لأن الشاشة تعرض المسار والمطور يختاره من الملفات. وإذا كان ملفاً يستورد غيره، يقرأ الفاحص ما يستورده أيضاً. ولا يتحقق الخادم من وجود الملف، فالفحص التالي يقول «تعذّرت القراءة» إن لم يجده. والتقنية لا تُكتب من هنا، بل من نافذة الجزء (الفصل 3.1).

الرد 200:

```
{ "part_id": 3, "key": "port", "value": 8000, "updated_at": "2026-10-09T09:10:00Z", "scan": null }
```

`scan` فيه فحص جديد لملف الإنتاج فقط.

الأخطاء: 404؛ 400 في `key`: `invalid_key`، و`value`: `required`، `null`، `invalid`، `min_value`، `max_value`، `invalid_path`، `not_allowed` للتقنية؛ `max_length`.

الأثر: تعديل القيمة يحذف قرار الاختلاف على المفتاح نفسه، لأنه كان قراراً على قيمة لم تعد موجودة. وسطر في سجل النشاط.

2. حذف قيمة متوقعة

`DELETE /api/v1/expectations/parts/{id}/expected/{key}/`

حذف قيمة لم يعد المطور يريد مقارنتها، أو الرجوع إلى ملف الإنتاج الذي يكتشفه التطبيق.

الرد: 204. **الأخطاء:** 404 إذا لم تكن للمفتاح قيمة؛ 400 `invalid_key`، `not_allowed`.

الأثر: يُحذف قرار المفتاح معها، وسطر في سجل النشاط. ولملف الإنتاج يبدأ فحص جديد، تجده الواجهة في قائمة الفحوص الجارية، لأن الرد بلا جسم.

3. قرار الاختلاف

`POST /api/v1/expectations/parts/{id}/mismatches/{key}/decision/`

نافذة الاختلاف بخياراتها وزر «تأكيد» فعل واحد، فهي طلب واحد: - **«حدّث ما كتبته»** (`update`): تصبح القيمة المختارة هي المتوقعة. - **«المشروع هو المخطئ»** (`project_wrong`): يبقى ما كتبه المطور، ويصير الاختلاف مشكلة بخطورة تنبيه وعلامة «قرارك». - **«مقصود»** (`intended`): يُخفى ما دام القرار صالحاً، ويظهر في «اختلافات قبلتها». - **«لاحقاً»**: لا طلب.

المدخلات:

```
{ "decision": "update", "value": 8001 }
```

```
{ "decision": "intended",
  "actual_value": [ { "value": 8001, "origin": "docker-compose.yml" }, { "value": 8002, "origin": "settings.py" } ] }
```

- المفتاح مفتاح مقارنة فقط: `port` أو `python_version` أو `service:{id}`.
- «حدّث ما كتبته» للمنفذ ونسخة Python فقط. أما للخدمة ففتح نافذة الخدمة وتعديلها (الفصل 3.6)، لأن الخدمة ملك ذلك التطبيق. ولا يتحقق الخادم أن القيمة مما وُجد، فالمطور يستطيع كتابة أي قيمة أصلاً.
- القراران الآخران يحتاجان قيمة متوقعة موجودة، والقيم الفعلية قائمة غير فارغة حتى 4 كيلوبايت. والخادم ينسخ القيمة المتوقعة بنفسه ولا يقبلها من الواجهة.

الرد 200 لـ «حدّث ما كتبته»: `{"decision": null, "expected": {"part_id": 3, "key": "port", "value": 8001, "updated_at": "2026-10-09T09:20:00Z"}}`

ولغيره:

```
{ "decision": { "id": 12, "part_id": 3, "key": "port", "decision": "intended",
    "expected_value": 8000,
    "actual_value": [ { "value": 8001, "origin": "docker-compose.yml" }, { "value": 8002, "origin": "settings.py" } ],
    "decided_at": "2026-10-09T09:20:00Z" },
  "expected": null }
```

ولاختلاف الخدمة تكون القيمة المتوقعة مكان تشغيلها: `{"runtime": "windows"}`.

الأخطاء: 404؛ 400 `invalid_key` في `key`؛ في `decision`: `required`، `invalid_choice`، `not_allowed`؛ في `value` كما في الطلب 1؛ في `actual_value`: `required`، `invalid_actual_value`، `too_large`؛ و400 `no_expected_value`.

الأثر: القرار الجديد يحل محل القديم على المفتاح نفسه، صالحاً كان أو لا. وسطر في سجل النشاط، فالقرار جزء من تاريخ المشروع.

4. التراجع عن القرار

`DELETE /api/v1/expectations/mismatch-decisions/{id}/`

«تراجع» في «اختلافات قبلتها»، أو على مشكلة «المشروع هو المخطئ». في الحالتين يعود الاختلاف ليقرر فيه المطور من جديد.

الرد: 204. **الأخطاء:** 404. **الأثر:** سطر في سجل النشاط.

5. إخفاء مشكلة أو فحص كامل

`POST /api/v1/expectations/projects/{id}/exclusions/`

قائمة «أخفِ» على بطاقة المشكلة فيها خياران. «أخفِ هذه المشكلة» يخفيها في الجزء الذي فيه فقط، فإخفاء مفتاح سري وهمي في ملف اختبارات الخلفية لا يخفيه في التطبيق. و«أخفِ الفحص كله» للمشروع كله، الآن ولاحقاً، مثل فحوصات nginx لمشروع منشور على خدمة لا تستعمله.

وحين يكون جزءان مجلدين في مستودع واحد، تظهر مشكلة المستودع (مثل commits لم تُرفع) بطاقة واحدة تذكر الجزأين. وإخفاؤها منها يخفيها في الجزأين بطلب واحد، فالحقل قائمة أجزاء، والواجهة ترسلها كما وصلتها على البطاقة.

المدخلات:

```
{ "check_code": "deploy.hardcoded_secret", "problem_key": "deploy.hardcoded_secret:tests/fixtures.py", "part_ids": [3] }
```

```
{ "check_code": "git.unpushed_commits", "problem_key": "git.unpushed_commits", "part_ids": [7, 8] }
```

```
{ "check_code": "deploy.nginx_no_https" }
```

الحقل	مشكلة واحدة	الفحص كله
`check_code`	إلزامي	إلزامي
`problem_key`	إلزامي، يساوي رمز الفحص أو يبدأ به ثم `:`	غائب
`part_ids`	إلزامي، جزء واحد على الأقل من المشروع نفسه، بلا تكرار	ممنوع

- مشكلة «المشروع هو المخطئ» لا تُخفى، فلها «تراجع عن القرار».
- الجزء المخفي أصلاً يُتجاوز بلا خطأ. وإذا كانت مخفية في كل الأجزاء المطلوبة، يرجع الطلب `already_hidden`.
- إخفاء الفحص كله لا يمسح الإخفاءات المفردة، فهي قرارات مستقلة. ما دام موجوداً يغلبها، وإذا أُظهر بقيت هي.

الرد 201: ما أُنشئ في هذا الطلب، سطر لكل جزء، أو سطر واحد بجزء فارغ للفحص كله:

```
{ "exclusions": [
    { "id": 9, "project_id": 4, "part": { "id": 7, "role": "كورس 5" },
      "check_code": "git.unpushed_commits", "problem_key": "git.unpushed_commits", "created_at": "2026-10-09T09:30:00Z" },
    { "id": 10, "project_id": 4, "part": { "id": 8, "role": "كورس 6" },
      "check_code": "git.unpushed_commits", "problem_key": "git.unpushed_commits", "created_at": "2026-10-09T09:30:00Z" } ] }
```

الأخطاء: 404؛ 400 في `check_code`: `required`، `invalid_check_code`، `not_allowed`؛ في `problem_key`: `required`، `invalid_problem_key`؛ في `part_ids`: `required`، `min_length`، `duplicate_in_request`، `not_allowed`، ولكل عنصر `does_not_exist` و`not_in_project`؛ 409 `already_hidden` مع `details`: `{"exclusion_ids": [9]}`.

الأثر: سطر واحد في سجل النشاط للطلب كله، لأنه فعل واحد.

6. إظهار ما أُخفي

`DELETE /api/v1/expectations/exclusions/{id}/`

«أظهِره» في «المقبول والمخفي» و«قبل النشر». النتيجة تعود من آخر فحص بلا فحص جديد. وبطاقة مشكلة المستودع المخفية في جزأين تعود ظاهرة بإظهار أي منهما، لأنها مخفية فقط إذا كانت مخفية في كل أجزائها.

الرد: 204. **الأخطاء:** 404. **الأثر:** سطر في سجل النشاط.

7. تجاهل اقتراح

`POST /api/v1/expectations/parts/{id}/dismissed-suggestions/`

زر «تجاهل» على كل اقتراح: خدمة، أو خطوة تشغيل، أو مكان سجل، أو خدمة من compose، أو قيمة متوقعة. بدون الحفظ يعود الاقتراح بعد كل فحص، لأنه يُحسب من جديد.

المدخلات: `{"kind": "service", "suggestion_key": "service:edamam"}` - `kind`: `service` أو `run_step` أو `log_source` أو `compose_service` أو `expected_value`. - هوية الاقتراح تأتي مع كل اقتراح في قراءات الشاشات، وتبدأ بنوعه، والواجهة ترسلها كما هي، حتى 200 حرف.

الرد 201: `{"id": 4, "part_id": 3, "kind": "service", "suggestion_key": "service:edamam", "dismissed_at": "2026-10-09T09:40:00Z"}`

الأخطاء: 404؛ 400 في `kind`: `required`، `invalid_choice`؛ في `suggestion_key`: `required`، `max_length`، `invalid_suggestion_key`؛ 409 `already_dismissed` مع `details: {"dismissed_id": 4}`. **الأثر:** لا سطر في سجل النشاط.

8. إرجاع اقتراح متجاهَل

`DELETE /api/v1/expectations/dismissed-suggestions/{id}/`

«أرجعه» في «المتجاهلة»، فيعود الاقتراح من آخر فحص.

الرد: 204. **الأخطاء:** 404.

3.5 الوثائق والملاحظات والسجلات `docs`

هذا التطبيق يحمل المعرفة التي يكتبها المطور: الوثائق وروابطها، والملاحظات، ودليل التشغيل لكل جزء، وأماكن سجلات الأخطاء. ومعها ثلاث قراءات من الجهاز عند الطلب: آخر الأخطاء، ووثائق المستودع، وفتح الملفات. ما يُقرأ من الجهاز يُعرض فقط ولا يُحفظ أبداً، لا في قاعدة البيانات ولا في سجل النشاط، وما يشبه الأسرار يُخفى قبل أن يخرج من طبقة الوصول المحلي. وقوائم الشاشات نفسها قراءات في الفصل 3.9.

تسجيل ملف سجل إذن بقراءته. التطبيق لا يقرأ خارج مجلدات المشاريع، إلا ملف سجل سجّله المطور بنفسه، مثل `C:\logs\coachlink.log`. والإذن محدود: الملف نفسه لا المجلد الذي فيه، وآخر جزء منه فقط، وطلب القراءة يحمل رقم المكان المسجل لا مساراً، فلا تستطيع الواجهة طلب قراءة ملف آخر.

الملف المرفوع يُرسل مع «احفظ» في الطلب نفسه. فلا يبقى ملف يتيم إذا ضغط المطور «إلغاء». يُحفظ في مجلد بيانات التطبيق باسم يولّده التطبيق، والاسم الأصلي للعرض فقط. الحد 50 ميغابايت، والأنواع: pdf وdoc وdocx وxls وxlsx وppt وpptx وpng وjpg وjpeg وgif وwebp وtxt وmd وzip. وإذا فشل الحفظ بعد نسخ الملف يُحذف المنسوخ، والملف لا يُحذف من القرص إلا بعد نجاح حذف وثيقته.

سجل العميل. الملاحظة «عن العميل» والوثيقة «التي تخص العميل» تحملان العميل دائماً، والمشروع ما دام موجوداً. فإذا أُزيل المشروع وبقي سجل العميل، تبقى بلا مشروع باسمه وقت إزالته، وملفاتها المرفوعة على القرص. وما كان بلا مشروع لا يُفك عن العميل، لأنه سيصير يتيماً لا يظهر في أي مكان.

ما يكتبه المطور هنا معرفة لا أحداث، فلا يُسجَّل شيء من هذا التطبيق في سجل النشاط.

#	الطريقة والمسار	الهدف	المتطلب
1	`POST /docs/projects/{id}/documents/`	وثيقة جديدة بروابطها وملفاتها	KNW-01
2	`PATCH /docs/documents/{id}/`	تعديل الوثيقة وروابطها	KNW-01، CLI-04
3	`DELETE /docs/documents/{id}/`	حذف الوثيقة	KNW-01
4	`POST /docs/document-links/{id}/open/`	فتح رابط محلي أو ملف مرفوع أو ملف في المستودع	ACC-01
5	`POST /docs/projects/{id}/notes/`	ملاحظة جديدة	KNW-03
6	`PATCH /docs/notes/{id}/`	تعديل ملاحظة	KNW-03
7	`DELETE /docs/notes/{id}/`	حذف ملاحظة	KNW-03
8	`PUT /docs/parts/{id}/runbook/`	كتابة دليل التشغيل	KNW-04
9	`POST /docs/parts/{id}/log-sources/`	مكان سجل جديد	LOG-01

#	الطريقة والمسار	الهدف	المتطلب
10	`PATCH /docs/log-sources/{id}/`	تعديل مكان السجل	LOG-01
11	`DELETE /docs/log-sources/{id}/`	حذف مكان السجل	LOG-01
12	`GET /docs/log-sources/{id}/recent/`	آخر الأخطاء من مكان مسجل	LOG-02
13	`GET /docs/parts/{id}/containers/{name}/recent/`	آخر الأخطاء من حاوية الجزء	LOG-03
14	`GET /docs/parts/{id}/repo-documents/`	وثائق المستودع	KNW-02
15	`GET /docs/parts/{id}/repo-documents/content/`	قراءة وثيقة مستودع	KNW-02
16	`POST /docs/parts/{id}/repo-documents/open/`	فتح وثيقة مستودع ليست نصاً	KNW-02، ACC-01

شكل الوثيقة في كل الردود:

```
{ "id": 30, "project_id": 1, "project_name": "CoachLink", "title": "وثيقة المتطلبات",
  "client": { "id": 2, "name": "أكاديمية النجوم" },
  "links": [
    { "id": 71, "kind": "uploaded", "target": "3f2a...e1.pdf", "original_name": "requirements-v2.pdf", "part": null },
    { "id": 72, "kind": "url", "target": "https://drive.google.com/...", "original_name": null, "part": null },
    { "id": 73, "kind": "repo_file", "target": "docs/api.md", "original_name": null, "part": { "id": 3, "role": "الخلفية" } },
    { "id": 74, "kind": "local_path", "target": "D:\\Clients\\academy\\contract.pdf", "original_name": null, "part": null } ] }
```

- `client` فارغ لوثيقة لا تخص العميل.
- `project_id` فارغ لوثيقة في «مشاريع سابقة»، و`project_name` يحمل اسم المشروع وقت إزالته.

شكل الملاحظة في كل الردود:

```
{ "id": 9, "project_id": 1, "project_name": "CoachLink", "type": "client", "text": "يفضّل التواصل مساءً",
  "date": "2026-08-14", "client": { "id": 2, "name": "أكاديمية النجوم" } }
```

1. وثيقة جديدة

`POST /api/v1/docs/projects/{id}/documents/`

العنوان والروابط والملفات المرفوعة كلها مع «احفظ». الجسم `multipart/form-data` إذا كان فيه ملف، وفيه حقل `data` نصه JSON، وكل ملف في حقل باسمه (`file_0`، `file_1` ...). وبلا ملفات يكون JSON عادياً.

المدخلات (حقل `data`):

```
{ "title": "وثيقة المتطلبات", "for_client": true,
  "links": [
    { "kind": "uploaded", "file": "file_0" },
    { "kind": "url", "target": "https://drive.google.com/..." },
    { "kind": "repo_file", "part_id": 3, "target": "docs/api.md" },
    { "kind": "local_path", "target": "D:\\Clients\\academy\\contract.pdf" } ] }
```

- العنوان إلزامي حتى 200 حرف، ومن رابط واحد إلى 20 رابطاً.
- `url` بـ `http` أو `https`. و`local_path` مسار Windows كامل، ولا يُتحقق من وجوده، فقد يكون على قرص خارجي غير موصول الآن. و`repo_file` يحتاج الجزء ومساراً نسبياً داخل مجلده، حتى يبقى الرابط صحيحاً بعد إعادة ربط المستودع. و`uploaded` يشير إلى ملف أُرسل في الطلب.
- `for_client` يربط الوثيقة بعميل المشروع، ويُرفض لمشروع بلا عميل. والواجهة تفحص حجم الملف لحظة اختياره وتعرض «180 ميغابايت، والحد 50» دون إرسال، والخادم يفحص مرة ثانية.

الرد 201: الوثيقة بالشكل أعلاه.

الأخطاء: 404؛ 400 في `title`؛ وفي `links`: `min_length`، `max_length`؛ ولكل رابط: `invalid_choice`، `invalid`، `invalid_path`، `not_in_project`، `missing_file`، `file_too_large` (مع `details: {"max_mb": 50, "size_mb": 180}`)، `file_type_not_allowed`؛ وفي `for_client`: `no_client`.

2. تعديل الوثيقة

`PATCH /api/v1/docs/documents/{id}/`

القلم على الوثيقة يفتح النافذة نفسها، من شاشة الوثائق أو من صفحة العميل، و«احفظ» طلب واحد بالشكل نفسه.

المدخلات: `title` و/أو `for_client` و/أو `links`. والروابط قائمة كاملة تحل محل القديمة: رابط فيه رقمه يبقى، ورابط بلا رقم يُضاف، ورابط غاب عن القائمة يُحذف مع ملفه المرفوع بعد الحفظ. والوثيقة بلا مشروع لا تقبل `for_client: false` ولا رابطاً جديداً إلى المستودع.

الرد 200: الوثيقة كاملة.

الأخطاء: كالطلب 1، ومعها `does_not_exist` لرابط ليس من هذه الوثيقة، و`not_allowed` في `for_client`.

3. حذف الوثيقة

`DELETE /api/v1/docs/documents/{id}/`

يحذف الوثيقة وروابطها، ثم ملفاتها المرفوعة من القرص. ويعمل أيضاً لوثيقة بلا مشروع من صفحة العميل.

الرد: 204. **الأخطاء:** 404.

4. فتح رابط

`POST /api/v1/docs/document-links/{id}/open/`

الضغط على شريحة الرابط يفتحه خارج التطبيق بالبرنامج الافتراضي في Windows: المسار المحلي كما هو، والملف المرفوع من مجلد البيانات، وملف المستودع من مكان الجزء الحالي. أما رابط الإنترنت فتفتحه الواجهة في المتصفح، ونسخ المسار في الواجهة.

الرد: 204.

الأخطاء: 404؛ 400 `not_allowed` لرابط إنترنت؛ 409 `path_not_found` لمسار مفقود أو ملف مستودع بلا جزء؛ 409 `file_missing` لملف مرفوع غير موجود.

5. ملاحظة جديدة

`POST /api/v1/docs/projects/{id}/notes/`

المدخلات: `{"type": "decision", "text": "اعتمدنا JWT بدل الجلسات لأن التطبيق موبايل", "date": "2026-08-14"}` - النوع `personal` أو `decision` أو `client`. والملاحظة عن العميل تُرفض لمشروع بلا عميل، وتُربط بعميله الحالي. - النص إلزامي حتى 5000 حرف. والتاريخ اختياري، وغيابه يعني اليوم بتوقيت الجهاز، لأنه معلومة يكتبها المطور ويغيّرها، لا وقت إنشاء. - من صفحة العميل الذي له أكثر من مشروع، تسأل الواجهة عن المشروع أولاً.

الرد 201: الملاحظة بالشكل أعلاه.

الأخطاء: 404؛ 400 في `type`: `invalid_choice`، `no_client`؛ في `text`: `required`، `blank`، `max_length`؛ في `date`: `invalid`.

6. تعديل ملاحظة

`PATCH /api/v1/docs/notes/{id}/`

حقل أو أكثر بشروط الطلب 5. تغيير النوع إلى «عن العميل» يربطها بعميل المشروع، وتغييره عنه يفك ربطها. والملاحظة بلا مشروع يُعدَّل نصها وتاريخها، ولا يتغير نوعها.

الرد 200. الأخطاء: كالطلب 5، و`not_allowed` في `type`.

7. حذف ملاحظة

`DELETE /api/v1/docs/notes/{id}/`

الرد: 204. **الأخطاء:** 404.

8. دليل التشغيل

`PUT /api/v1/docs/parts/{id}/runbook/`

لكل جزء دليل واحد يُستبدل كاملاً، من «احفظ» في وضع التعديل، ومن «أضف» على خطوة مقترحة. عند «أضف» تضيف الواجهة الخطوة في آخر النص بصيغته، وترسل النص كاملاً. والاقتراح يختفي لأن الأمر صار في الدليل، ويعود إذا حُذف منه.

المدخلات: `{"steps_text": "1. شغّل قاعدة البيانات و Redis\n...\ndocker compose up -d redis\n..."}`، حتى 50,000 حرف. والنص الفارغ يحذف الدليل.

الرد 200: `{"part_id": 3, "steps_text": "...", "updated_at": "2026-10-09T10:00:00Z"}`، وبعد الحذف `{"part_id": 3, "steps_text": "", "updated_at": null}`.

الأخطاء: 404؛ 400 في `steps_text`: `required`، `max_length`. **الأثر:** الأوامر تُحفظ للنسخ، ولا يشغّلها التطبيق أبداً.

9. مكان سجل جديد

`POST /api/v1/docs/parts/{id}/log-sources/`

من «+ مكان سجل»، أو «أضف» على مكان مقترح.

المدخلات: `{"kind": "file", "location": "logs/django.log"}`

النوع	المكان
`file`	مسار نسبي داخل مجلد الجزء، أو مسار Windows كامل ولو خارج المشروع
`docker`	اسم الحاوية، حتى 200 حرف
`terminal`	نص للتذكير مثل «نافذة الأوامر في VS Code»، ولا يُقرأ أبداً
`external`	رابط `http` أو `https`، مثل Sentry، تفتحه الواجهة

الرد 201: `{"id": 6, "part_id": 3, "kind": "file", "location": "logs/django.log"}`

الأخطاء: 404؛ 400 في `kind`: `invalid_choice`؛ في `location`: `required`، `invalid_path`، `invalid`، `max_length`؛ 409 `already_registered` للمكان نفسه في الجزء نفسه.

10. تعديل مكان السجل

`PATCH /api/v1/docs/log-sources/{id}/`

بشروط الطلب 9. **الرد 200.**

11. حذف مكان السجل

`DELETE /api/v1/docs/log-sources/{id}/`

الرد: 204. **الأخطاء:** 404.

12. آخر الأخطاء من مكان مسجل

`GET /api/v1/docs/log-sources/{id}/recent/`

زر «اعرض آخر الأخطاء» يقرأ الآن، للعرض فقط. من الملف آخر 1 ميغابايت، ومن الحاوية آخر 1000 سطر بمهلة.

المدخلات (في الرابط): `mode` بقيمة `errors` افتراضياً، أي الأسطر التي فيها `ERROR` أو `CRITICAL` وكتل `Traceback` كاملة، وآخر 50 منها. أو `all` لآخر 100 سطر.

الرد 200:

```
{ "log_source_id": 5, "mode": "errors", "read_at": "2026-10-09T10:05:00Z",
  "lines": [ "ERROR Cannot connect to redis://redis:6379/0", "ERROR Authorization: Bearer [REDACTED]", "CRITICAL Worker exited with code 1" ],
  "truncated": false, "redacted": 1 }
```

قائمة فارغة تعني «لا أخطاء في آخر ما كُتب»، وهي معلومة لا خطأ.

الأخطاء: 404؛ 400 `invalid_choice` في `mode`؛ 409 `not_readable_source` لنافذة أوامر أو مكان خارجي؛ 409 `log_unavailable` مع السبب في `details.reason`: `file_not_found`، `not_a_file`، `unreadable`، `docker_unavailable`، `container_not_found`، `timeout`.

13. آخر الأخطاء من حاوية الجزء

`GET /api/v1/docs/parts/{id}/containers/{name}/recent/`

«آخر الأخطاء» على بطاقة مشكلة مثل «worker توقفت بخطأ»، حتى لو لم يُسجَّل للحاوية مكان سجل. والحد: الحاوية من حاويات الجزء في آخر لقطة، فلا تُقرأ سجلات أي حاوية على الجهاز.

المدخلات والرد: كالطلب 12، ومع الرد اسم الحاوية بدل رقم المكان.

الأخطاء: كالطلب 12، ومعها 400 `container_not_in_part`.

14. وثائق المستودع

`GET /api/v1/docs/parts/{id}/repo-documents/`

قائمة «من المستودع» لكل جزء، تُقرأ عند فتح الشاشة: ملفات README وRUNBOOK في مجلد الجزء، وملفات مجلد `docs` بمستويين، حتى 100 ملف.

الرد 200:

```
{ "part_id": 3, "read_at": "2026-10-09T10:10:00Z",
  "files": [ { "path": "README.md", "kind": "readme", "size": 4210, "viewable": true },
             { "path": "docs/architecture.pdf", "kind": "docs_file", "size": 380112, "viewable": false } ],
  "truncated": false }
```

`viewable` للنص (md وtxt وrst) حتى 1 ميغابايت، وغيره يُفتح بالطلب 16.

الأخطاء: 404؛ 409 `path_not_found` إذا كان مجلد الجزء مفقوداً.

15. قراءة وثيقة مستودع

`GET /api/v1/docs/parts/{id}/repo-documents/content/?path=docs/setup.md`

للقراءة فقط، فالتطبيق لا يعدّل ملفات المشروع. والمسار نسبي داخل مجلد الجزء بلا `..`.

الرد 200: `{"path": "docs/setup.md", "content": "# Setup\n...", "read_at": "2026-10-09T10:12:00Z"}`

الأخطاء: 400 `invalid_path`، 409 `not_viewable`؛ `path_not_found`.

16. فتح وثيقة مستودع

`POST /api/v1/docs/parts/{id}/repo-documents/open/`

المدخلات: `{"path": "docs/architecture.pdf"}`، ويُفتح بالبرنامج الافتراضي. **الرد:** 204. **الأخطاء:** كالطلب 15.

3.6 الخدمات والحسابات والنشر `services`

هذا التطبيق يحفظ ما يحتاجه المشروع ليعمل: قواعد البيانات، والخدمات المحلية مثل Redis وCelery، والخدمات الخارجية مثل Stripe، والحسابات عند المزوّدين، وبيئات النشر وسجله، وربط الحاويات يدوياً.

الاكتشاف أولاً، والتثبيت بضغطة. ذاكرة تكتشف الخدمات وأين تعمل من ملفات المشروع والجهاز، وتعرض كل واحدة اقتراحاً كاملاً بأدلته، مثل «PostgreSQL على Windows، المنفذ 5432، القاعدة coachlink_db». والمطور يثبّته بضغطة «ثبّتها». ولا يسأل التطبيق إلا حين تتعارض الأدلة فعلاً، والكتابة اليدوية لما يستحيل اكتشافه. التثبيت ضروري لأن ما يُستنتج من الملفات يبقى اقتراحاً حتى يوافق المطور، لكنه ضغطة لا نموذج. والاقتراحات نفسها تُحسب في قراءات الشاشات، والواجهة ترسل حقولها كما وصلتها.

أين تعمل الخدمة. لكل خدمة مكان تشغيل، والفحص يبحث عنها في ذلك المكان فقط. فإذا ثُبّت Redis في Docker وكانت حاويته متوقفة، لا يقول الفحص إنه يعمل لأن Memurai على Windows يستعمل المنفذ نفسه، بل يقول: «Redis متوقفة، والمنفذ 6379 يحجزه Memurai».

القيمة	المعنى	متى تكون «متوقفة» مشكلة
`windows`	خدمة على Windows	دائماً، لأنها تعمل مع الجهاز
`docker`	حاوية في Docker	فقط إذا كان الجزء نفسه يعمل الآن
`program`	برنامج يشغّله المطور بنفسه، مثل Celery	فقط إذا كان الجزء نفسه يعمل الآن
`external`	خدمة على الإنترنت	لا تُفحص الخدمة، بل متغيراتها في ملف المتغيرات

فـ Celery المتوقفة والمطور لا يعمل على المشروع معلومة، أما إذا كان المشروع يعمل وCelery لا، فالمهام لن تُنفّذ، وهذه مشكلة. ولكل خدمة جزء، لأن الفحص يعمل جزءاً جزءاً، حتى الخدمة الخارجية يُفحص لها ملف متغيرات جزء معيّن.

الحساب عام. حساب RapidAPI واحد قد يخدم مشروعين، فمكان الحسابات قائمة مستقلة في الشريط الجانبي، وكل شاشة تعرض ما يخصها منها. والحساب الذي يملكه عميل يمنع حذف ذلك العميل حتى يتغير مالكه، ولا يتحول المالك وحده، لأن ذلك يغيّر معلومة كتبها المطور دون علمه. ويبقى الحساب بعد إزالة مشروع يستعمله.

لا أسرار في أي حقل. المعلومات غير السرية بمفاتيح محددة فقط: `db_name` و`host` و`path` و`version`. وأسماء المتغيرات أسماء فقط بلا قيم، والروابط `http` و`https` فقط. ولا يطلب التطبيق كلمة سر أو مفتاحاً في أي مكان.

#	الطريقة والمسار	الهدف	المتطلب
1	`POST /services/projects/{id}/services/`	تثبيت خدمة أو أكثر	ENV-01، SVC-01، SVC-03، DB-01..03
2	`PATCH /services/services/{id}/`	تعديل خدمة	SVC-01

#	الطريقة والمسار	الهدف	المتطلب
3	`DELETE /services/services/{id}/`	حذف خدمة	SVC-01
4	`POST /services/services/{id}/open-db-tool/`	فتح أداة قاعدة البيانات	ACC-01
5	`POST /services/accounts/`	حساب جديد	SVC-02
6	`PATCH /services/accounts/{id}/`	تعديل حساب	SVC-02
7	`DELETE /services/accounts/{id}/`	حذف حساب	SVC-02
8	`POST /services/projects/{id}/environments/`	بيئة جديدة	PRD-04
9	`PATCH /services/environments/{id}/`	تعديل بيئة	PRD-04
10	`DELETE /services/environments/{id}/`	حذف بيئة	PRD-04
11	`POST /services/projects/{id}/deployments/`	تسجيل نشر	PRD-02
12	`PATCH /services/deployments/{id}/`	تعديل سجل نشر	PRD-02
13	`DELETE /services/deployments/{id}/`	حذف سجل نشر	PRD-02
14	`POST /services/container-links/`	ربط حاوية بجزء يدوياً	DKR-04
15	`DELETE /services/container-links/{id}/`	فك الربط	DKR-04

شكل الخدمة في كل الردود:

```
{ "id": 4, "project_id": 1, "part": { "id": 3, "role": "الخلفية" },
  "kind": "database", "name": "PostgreSQL", "provider": "postgresql", "purpose": "قاعدة بيانات المشروع",
  "runtime": "windows", "port": 5432,
  "non_secret_info": { "db_name": "coachlink_db", "host": "localhost", "version": "16" },
  "links": [], "env_var_names": ["DB_NAME", "DB_PORT"], "notes": "",
  "provider_account": null }
```

1. تثبيت خدمة أو أكثر

`POST /api/v1/services/projects/{id}/services/`

طلب واحد لكل أشكال الإضافة: «ثبّتها» على اقتراح واحد، و«ثبّت 3 خدمات» من ملف `docker-compose.yml` دفعة واحدة، و«أضفهما» على Celery worker وbeat، ونافذة الإضافة اليدوية بقائمة من خدمة واحدة. ومن compose تُستبعد وحدها الخدمة التي تُبنى من مجلد المشروع، لأنها المشروع نفسه، وقاعدة البيانات المعرّفة في الملف إذا كانت المثبّتة على Windows.

المدخلات:

```
{ "services": [
  { "part_id": 3, "kind": "database", "name": "PostgreSQL", "provider": "postgresql",
    "runtime": "windows", "port": 5432,
    "non_secret_info": { "db_name": "coachlink_db", "host": "localhost" },
    "env_var_names": ["DB_NAME", "DB_PORT"] },
  { "part_id": 3, "kind": "external", "name": "Stripe", "provider": "Stripe", "purpose": "دفع اشتراكات اللاعبين",
    "runtime": "external",
    "links": [ { "label": "لوحة التحكم", "url": "https://dashboard.stripe.com" } ],
    "env_var_names": ["STRIPE_KEY"],
    "new_account": { "provider": "Stripe", "label": "حساب الأكاديمية", "owner": "client", "notes": "" } } ] }
```

الحقل	الشرط
`part_id`	إلزامي، من المشروع نفسه
`kind`	`database` أو `local_service` أو `external`
`name`	إلزامي حتى 100 حرف، غير مسجل للجزء نفسه، ولا يتكرر في الطلب
`provider`	لقاعدة البيانات محرك من قائمة: `postgresql` ، `mysql` ، `sqlite` ، `mongodb` ، `redis` ، `other` . ولغيرها نص حر
`runtime`	لقاعدة البيانات والخدمة المحلية `windows` أو `docker` أو `program` ، وSQLite بلا مكان تشغيل لأنها ملف. وللخارجية `external`
`port`	اختياري من 1 إلى 65535، وممنوع لـ SQLite والخارجية
`non_secret_info`	المفاتيح الأربعة المسموحة فقط، و `path` لملف SQLite
`links`	حتى 20 رابطاً، لكل واحد اسم ورابط

الحقل	الشرط
`env_var_names`	أسماء فقط، حتى 50
`provider_account_id` **أو** `new_account`	اختياريان ولا يجتمعان. والحساب الجديد يُنشأ في العملية نفسها

خطأ في خدمة واحدة يرفض الطلب كله.

الرد 201: `{"services": [ ... ]}` بالشكل أعلاه، وبترتيب الطلب.

الأخطاء: 404؛ 400 `validation_failed` بشكل الطلب، والرموز: `required`، `invalid_choice`، `not_in_project`، `invalid_runtime`، `not_allowed_key`، `invalid_env_name`، `duplicate_in_request`، `no_client`؛ 409 `already_registered` مع رقم الخدمة الموجودة في `details.id`.

الأثر: سطر في سجل النشاط لكل خدمة. ولا يبدأ فحصاً: الخدمة تظهر في المقارنة من آخر لقطة، وحالتها «لم تُفحص بعد» حتى الفحص القادم.

2. تعديل خدمة

`PATCH /api/v1/services/services/{id}/`

القلم على الخدمة، و«حدّث ما كتبته» على اختلاف الخدمة، يفتحان نافذتها بمعلوماتها.

المدخلات: أي حقل من الطلب 1 بشروطه. والروابط وأسماء المتغيرات قوائم كاملة تحل محل القديمة، و`provider_account_id: null` يفك الحساب.

الرد 200: الخدمة كاملة. **الأخطاء:** كالطلب 1.

الأثر: تغيير مكان التشغيل يُبطل وحده قرار الاختلاف القديم على الخدمة، فيعود الاختلاف إن بقي، ومعه تذكير بالقرار السابق.

3. حذف خدمة

`DELETE /api/v1/services/services/{id}/`

لا شيء ينكسر بالحذف: قرار الاختلاف والإخفاء على هذه الخدمة يبقيان بلا أثر، وخطوتها في «خطواتك» تبقى بنصها.

الرد: 204. **الأخطاء:** 404. **الأثر:** سطر في سجل النشاط يحمل اسم الخدمة.

4. فتح أداة قاعدة البيانات

`POST /api/v1/services/services/{id}/open-db-tool/`

زر «افتح في pgAdmin» على بطاقة الجزء والخدمة. يفتح الأداة المحددة لمحرك الخدمة بلا كلمة سر، منفصلة عن ذاكرة فلا تُغلق بإغلاقها. والبطاقة تعرض الزر فقط إذا كانت للمحرك أداة على الجهاز. وإذا لم تكن له أداة عند الضغط، يبحث الخادم أولاً، ولا يرجع الخطأ إلا إذا لم يجد شيئاً. وأداة SQLite وحدها تُعطى ملف القاعدة، والباقي يُفتح بلا وسيط.

الرد: 204.

الأخطاء: 404؛ 400 `not_allowed` لخدمة ليست قاعدة بيانات؛ 409 `tool_not_configured` مع `details: {"engine": "postgresql"}`.

5. حساب جديد

`POST /api/v1/services/accounts/`

«+ حساب» في قائمة الحسابات، أو حساب جديد من داخل نافذة الخدمة (الطلب 1).

المدخلات: `{"provider": "Render", "label": "حساب الأكاديمية", "owner": "client", "client_id": 2, "notes": "البريد المستخدم للدخول: academy@..."}` - المزوّد والاسم إلزاميان حتى 100 حرف. والمالك `developer` أو `client`، والعميل إلزامي للثاني وممنوع للأول. والملاحظات حتى 1000 حرف.

الرد 201: `{"id": 3, "provider": "Render", "label": "حساب الأكاديمية", "owner": "client", "client": {"id": 2, "name": "أكاديمية النجوم"}, "notes": "..."}`

الأخطاء: 400 في `client_id`: `required`، `does_not_exist`، `not_allowed`.

6. تعديل حساب

`PATCH /api/v1/services/accounts/{id}/`

بشروط الطلب 5. وتغيير المالك من العميل إلى المطور يفك العميل، وهو الطريق قبل حذف عميل يملك الحساب. **الرد 200.**

7. حذف حساب

`DELETE /api/v1/services/accounts/{id}/`

الخدمات التي تستعمله تبقى بلا حساب. **الرد:** 204. **الأخطاء:** 404.

8. بيئة جديدة

`POST /api/v1/services/projects/{id}/environments/`

المدخلات: `{"name": "إنتاج", "required_var_names": ["DATABASE_URL", "STRIPE_KEY", "ALLOWED_HOSTS", "SENTRY_DSN"], "notes": ""}`. الاسم إلزامي حتى 60 حرفاً وفريد في المشروع، والمتغيرات المطلوبة أسماء فقط حتى 100.

الرد 201: البيئة. **الأخطاء:** 404؛ 400 في `name`: `required`، `unique`؛ وفي `required_var_names`: `invalid_env_name`.

9. تعديل بيئة

`PATCH /api/v1/services/environments/{id}/`

بشروط الطلب 8. وتغيير اسم البيئة يغيّره في سجلات النشر التي تحمل الاسم القديم، في العملية نفسها، حتى لا تظهر «لم يُنشر بعد» خطأً. **الرد 200.**

10. حذف بيئة

`DELETE /api/v1/services/environments/{id}/`

لا يمس سجلات النشر. **الرد:** 204.

11. تسجيل نشر

`POST /api/v1/services/projects/{id}/deployments/`

زر «+ سجّل نشراً».

المدخلات: `{"date": "2026-09-28", "environment": "تجريب", "provider": "Render", "server": "coachlink-staging", "url": "https://coachlink-staging.onrender.com", "method": "Docker من فرع main", "notes": ""}`

البيئة إلزامية حتى 60 حرفاً. الواجهة تعرض بيئات المشروع للاختيار ومعها «أخرى»، فيطابق الاسم البيئة وتختفي «لم يُنشر بعد». والخادم يقبل اسماً ليس في البيئات. والرابط اختياري.

الرد 201. الأخطاء: 404؛ 400 بالحقول. **الأثر:** سطر في سجل النشاط.

12. تعديل سجل نشر

`PATCH /api/v1/services/deployments/{id}/`

بشروط الطلب 11. **الرد 200.**

13. حذف سجل نشر

`DELETE /api/v1/services/deployments/{id}/`

الرد: 204.

14. ربط حاوية بجزء يدوياً

`POST /api/v1/services/container-links/`

حين لا يعرف التطبيق مشروع حاوية من معلوماتها، مثل «old-mongo»، يختار المطور المشروع والجزء.

المدخلات: `{"container_name": "old-mongo", "part_id": 7}` . والاسم يُتحقق منه بالشكل فقط، فالواجهة ترسل الاسم الذي تعرضه من آخر لقطة للجهاز.

الرد 201: `{"id": 2, "container_name": "old-mongo", "part": {"id": 7, "role": "الخلفية"}, "project": {"id": 2, "name": "رحلات السفر"}, "linked_at": "2026-10-09T10:20:00Z"}`

الأخطاء: 400 بالحقول؛ 409 `already_registered` لحاوية مربوطة. **الأثر:** يظهر في الفحص القادم.

15. فك الربط

`DELETE /api/v1/services/container-links/{id}/`

للربط اليدوي فقط، فالربط التلقائي يُحسب ولا يُحفظ. **الرد:** 204.

3.7 العملاء والتسليمات `clients`

لمشروع الفريلانس عميل، وهذا التطبيق يحفظ تاريخ العلاقة به: ماذا سُلّم، ومتى، وبأي نسخة من الكود، وماذا دُفع. هو سجل تاريخ لا نظام إدارة: لا مبالغ في حقول رقمية، فالمبلغ يُكتب في ملاحظة الدفع، ولا فواتير ولا تذكير بالدفع.

سجل العميل يعيش مع العميل لا مع المشروع. السجل هو التسليمات، والملاحظات عن العميل، والوثائق المربوطة به. وكل سطر منها يحمل العميل دائماً، والمشروع ما دام موجوداً. فالمشروع قد يُزال من الجهاز بعد أن تسلّمه العميل وصار مسؤولاً عنه، لكن ما سُلّم له وما دفعه يبقى تاريخ العلاقة. لذلك: - **إزالة المشروع** تبقي السجل افتراضياً في صفحة العميل تحت «مشاريع سابقة» (الفصل 3.1، الطلب 10). - **فك الربط** يسأل المطور: أبقِ السجل أو احذفه. - **تغيير العميل** ينقل السجل مع المشروع إلى العميل الجديد بعد تأكيد يذكر الأعداد، لأن التغيير تصحيح خطأ.

نسخة الكود تُقرأ من Git الآن، لا من آخر فحص. لحظة التسليم لحظة الدقة: commit عمله المطور قبل دقيقة لم يره أي فحص بعد. القراءة للعرض فقط، ولا يُحفظ إلا ما يختاره المطور. وتشغيل Git يسبق الكتابة في قاعدة البيانات، فلا تبقى مقفلة وهي تنتظره.

#	الطريقة والمسار	الهدف	المتطلب
1	`GET /clients/clients/`	قائمة العملاء للاختيار	CLI-01
2	`POST /clients/clients/`	عميل جديد	CLI-01
3	`PATCH /clients/clients/{id}/`	تعديل معلومات العميل	CLI-01
4	`DELETE /clients/clients/{id}/`	حذف عميل	CLI-01
5	`POST /clients/projects/{id}/client/`	ربط المشروع بعميل	CLI-02، BR-10
6	`PATCH /clients/projects/{id}/client/`	المسؤولية وحالة التسليم وتغيير العميل	CLI-02
7	`DELETE /clients/projects/{id}/client/`	فك الربط	CLI-02
8	`GET /clients/projects/{id}/deliveries/suggested-versions/`	نسخة الكود الآن لكل مستودع	CLI-03
9	`POST /clients/projects/{id}/deliveries/`	تسجيل تسليم	CLI-03
10	`PATCH /clients/deliveries/{id}/`	تعديل تسليم	CLI-03
11	`DELETE /clients/deliveries/{id}/`	حذف تسليم	CLI-03

شكل العميل: `{"id": 2, "name": "أكاديمية النجوم", "company": "Stars Academy", "contact": "+963 9xx xxx xxx"}`

شكل التسليم في كل الردود:

```
{ "id": 7, "client": { "id": 2, "name": "أكاديمية النجوم" },
  "project": { "id": 1, "name": "CoachLink" }, "project_name": "CoachLink",
  "date": "2026-10-08", "what_delivered": "نظام الحجوزات",
  "handover_note": "رابط التجريب وفيديو شرح",
  "payment_status": "partial", "payment_note": "استلمت $300، والباقي مع التسليم الثاني",
  "versions": [
    { "id": 11, "repository_id": 1, "label": "الخلفية", "commit_sha": "a91be04c2f...", "tag": null },
    { "id": 12, "repository_id": 2, "label": "التطبيق", "commit_sha": "5d0e7b1a9c...", "tag": "v1.1.0" } ],
  "created_at": "2026-10-08T19:40:00Z" }
```

- `project` فارغ لتسليم في «مشاريع سابقة»، و`project_name` يحمل الاسم وقت الإزالة.
- `repository_id` فارغ لنسخة حُذف مستودعها، وتبقى بقية حقولها للعرض.
- حالة الدفع: `unpaid` لم يُدفع، و`partial` دُفع جزئياً، و`paid` دُفع، و`free` مجاني، أي تسليم لا ينتظر دفعاً مثل إصلاح ضمن الضمان.

1. قائمة العملاء للاختيار

`GET /api/v1/clients/clients/`

قائمة «عميل موجود» عند ربط مشروع، وكل مكان يُختار فيه عميل. أما شاشتا العملاء والعميل فقراءتان في الفصل 3.9.

الرد 200:

```
[ { "id": 2, "name": "أكاديمية النجوم", "company": "Stars Academy", "contact": "+963 ...", "project_names": ["CoachLink"] },
  { "id": 5, "name": "سامر الحلبي", "company": "", "contact": "0944 :واتساب ...", "project_names": ["رحلات السفر"] },
  { "id": 6, "name": "سامر الحلبي", "company": "", "contact": "", "project_names": [] } ]
```

اسم العميل ليس فريداً، فقد يكون للمطور عميلان باسم واحد. لذلك يُعرض الاسم وحده إذا لم يتكرر، ومع الشركة إذا تكرر، ومع أسماء مشاريعه إذا تكرر بلا شركة: «سامر الحلبي، رحلات السفر» أو «سامر الحلبي، بلا مشاريع».

2. عميل جديد

`POST /api/v1/clients/clients/`

المدخلات: `{"name": "سامر الحلبي", "company": "", "contact": "000 000 0944 :واتساب"}` . الاسم وحده إلزامي حتى 100 حرف، والشركة حتى 100، والتواصل حتى 200.

الرد 201: العميل. **الأخطاء:** 400 في `name` : `required` ، `blank` ، `max_length` .

3. تعديل العميل

`PATCH /api/v1/clients/clients/{id}/`

القلم في صفحة العميل، بشروط الطلب 2. **الرد 200.** ولا يُسجَّل في سجل النشاط، فهو معرفة لا حدث.

4. حذف عميل

`DELETE /api/v1/clients/clients/{id}/`

سلة في صفحة العميل. يُرفض الحذف إذا كان العميل مرتبطاً بمشروع أو يملك حساباً، والحل في الواجهة: فك ربط المشاريع وتغيير مالك الحسابات أولاً. وإذا كان له سجل، يطلب الطلب تأكيداً يعرض الأعداد.

المدخلات (في الرابط): `delete_history=true` اختياري. معه تُحذف تسليماته وملاحظاته، والوثائق المربوطة به التي بلا مشروع مع ملفاتها. أما وثائقه التي ما زالت في مشروع فتبقى في مشروعها ويُفك ربطها به.

الرد: 204.

الأخطاء: 404؛ 409 `client_in_use` مع `details: {"projects": 1, "accounts": 2}` ؛ 409 `has_history` مع `details: {"deliveries": 3, "notes": 2, "documents": 1}`. **الأثر:** سطر في سجل النشاط يحمل اسمه.

5. ربط المشروع بعميل

`POST /api/v1/clients/projects/{id}/client/`

من صفحة بنية المشروع، أو «اربط مشروعاً» في صفحة العميل. و«عميل جديد» يُنشأ ويُربط في الطلب نفسه، لأنه فعل واحد.

المدخلات:

```
{ "client_id": 2, "responsibility": "developer", "delivery_state": "in_progress" }
```

```
{ "new_client": { "name": "شركة الوادي", "company": "Al-Wadi Travel", "contact": "info@wadi.example" },
  "responsibility": "shared", "delivery_state": "in_progress" }
```

- عميل موجود أو جديد، واحد بالضبط.
- المسؤولية: `developer` أنا، أو `client` العميل، أو `shared` مشتركة. ولا تغيّر أي فحص.
- حالة التسليم: `in_progress` قيد العمل، أو `completed` مكتمل، أو `delivered` مُسلَّم. وهي منفصلة عن حالة النشر.
- للمشروع عميل واحد. وقائمة «اربط مشروعاً» تعرض المشاريع التي بلا عميل فقط، والخادم يرفض غيرها.

الرد 201:

```
{ "project_id": 1, "client": { "id": 2, "name": "أكاديمية النجوم", "company": "Stars Academy" },
  "responsibility": "developer", "delivery_state": "in_progress" }
```

الأخطاء: 404؛ 400 `exactly_one`؛ 400 `does_not_exist` في `client_id`؛ 400 `required` في اسم العميل الجديد؛ 400 `invalid_choice`؛ 409 `already_linked` مع رقم العميل الحالي. **الأثر:** سطر في سجل النشاط.

6. المسؤولية والحالة وتغيير العميل

`PATCH /api/v1/clients/projects/{id}/client/`

المدخلات: حقل أو أكثر من `responsibility` و`delivery_state` و`client_id`، و`move_history: true` عند تغيير العميل.

إذا كان للمشروع سجل مع العميل الحالي، لا يتغير العميل حتى يرسل المطور `move_history: true`. فيرجع الطلب الأول الأعداد، وتعرضها الواجهة: «تنتقل تسليمتان وملاحظة ووثيقة إلى شركة الوادي». وينتقل سجل هذا المشروع وحده، فتسليمات العميل القديم من مشاريع أخرى لا تتأثر.

الرد 200: بشكل الطلب 5.

الأخطاء: 404 للمشروع أو لمشروع بلا عميل؛ 400 `does_not_exist`، `invalid_choice`؛ 409 `has_history` مع `details: {"deliveries": 2, "notes": 1, "documents": 1}`. **الأثر:** سطر في سجل النشاط لتغيير العميل، وآخر لتغيير الحالة.

7. فك الربط

`DELETE /api/v1/clients/projects/{id}/client/`

المدخلات (في الرابط): `history=keep` أو `history=delete` . وبلا سجل لا يهم المعامل. - `keep` هو الخيار الافتراضي في الواجهة: يبقى السجل بعميله ومشروعه ويظهر في صفحة العميل، ولا يظهر «آخر تسليم» في المشروع بعد ذلك، لأنه يعرض تسليمات العميل الحالي فقط. - `delete` : تُحذف تسليمات هذا المشروع مع هذا العميل وملاحظاته عنه. أما الوثائق فتبقى في المشروع ويُفك ربطها بالعميل، لأنها معرفة المشروع.

الرد: 204. **الأخطاء:** 404؛ 400 `invalid_choice` في `history` ؛ 409 `has_history` إذا كان له سجل ولم يُرسل المعامل. **الأثر:** سطر في سجل النشاط.

8. نسخة الكود الآن

`GET /api/v1/clients/projects/{id}/deliveries/suggested-versions/`

تطلبه الواجهة عند فتح نافذة التسليم، لتقترح نسخة الكود لكل مستودع.

الرد 200:

```
[ { "repository_id": 1, "label": "الخلفية", "status": "ok", "commit_sha": "a91be04c2f...", "tag": null, "branch": "main" },
  { "repository_id": 2, "label": "التطبيق", "status": "ok", "commit_sha": "5d0e7b1a9c...", "tag": "v1.1.0", "branch": "main" },
  { "repository_id": 3, "label": "admin", "status": "path_missing", "commit_sha": null, "tag": null, "branch": null } ]
```

- الاسم أدوار أجزاء المشروع في هذا المستودع.
- الـ tag الموجود على آخر commit يُقترح باسمه، والأحدث إذا كان أكثر من واحد.
- الحالة `ok` ، أو `path_missing` لم يُعثر على مجلده، أو `read_error` لم يجب Git في المهلة. ومستودع لا يُقرأ لا يُفشل الطلب كله.

الأخطاء: 404؛ 400 `no_client` ، فلا تسليم بلا عميل. **الأثر:** لا شيء، قراءة فقط.

9. تسجيل تسليم

`POST /api/v1/clients/projects/{id}/deliveries/`

زر «سجّل» في نافذة التسليم. ومن صفحة عميل له أكثر من مشروع تسأل الواجهة عن المشروع أولاً.

المدخلات:

```
{ "date": "2026-10-08", "what_delivered": "نظام الحجوزات",
  "versions": [ { "repository_id": 1, "ref": "a91be04" }, { "repository_id": 2, "ref": "v1.1.0" } ],
  "handover_note": "رابط التجريب وفيديو شرح",
  "payment_status": "partial", "payment_note": "استلمت $300، والباقي مع التسليم الثاني",
  "set_delivered": true }
```

الحقل	الشرط
`date`	إلزامي، ولا يكون بعد اليوم، لأن ذاكرة سجل لما حدث لا خطة
`what_delivered`	إلزامي حتى 500 حرف
`versions`	اختياري، وكل سطر فيه اختياري، فالتسليم قد يكون بلا كود مثل صور التصميم. والمستودع من المشروع ولا يتكرر
`ref`	tag أو commit كامل أو مختصر، لا يبدأ بـ `-` ، ويُحوَّل إلى commit كامل من Git الآن
`handover_note`	اختياري حتى 5000 حرف
`payment_status`	إلزامي: `unpaid` أو `partial` أو `paid` أو `free`
`payment_note`	اختياري حتى 1000 حرف، وفيه يُكتب المبلغ
`set_delivered`	اختياري، ويجعل حالة المشروع «مُسلَّم» في الطلب نفسه

حالة المشروع لا تتغير وحدها مع التسليم، لأن التسليم الجزئي لا يعني أن المشروع سُلّم. لذلك في النافذة خيار «اجعل حالة المشروع: مُسلَّم»، مفعّل افتراضياً إذا لم تكن الحالة كذلك.

الرد 201: التسليم بالشكل أعلاه، ونسخه بأسماء الـ tags إن كانت.

الأخطاء: 404؛ 400 `no_client`؛ في `date`: `required` ، `future_date`؛ في `what_delivered`: `required` ، `blank`؛ في `payment_status`: `invalid_choice`؛ ولكل نسخة: `not_in_project` ، `duplicate_in_request` ، `invalid_ref` ، `unknown_ref` ، `repo_unreachable` . ونص النسخة غير الصالح يُرفض قبل أن يصل إلى Git أصلاً.

الأثر: سطر في سجل النشاط، وآخر إذا تغيرت حالة المشروع.

10. تعديل تسليم

`PATCH /api/v1/clients/deliveries/{id}/`

القلم على التسليم يفتح نافذته بمعلوماته، وأكثر ما يُستعمل له تغيّر الدفع بعد التسليم من «دُفع جزئياً» إلى «دُفع».

المدخلات: أي حقل من الطلب 9 بشروطه، ما عدا تغيير حالة المشروع. والنسخ قائمة كاملة تحل محل القديمة، والنسخة التي لم تتغير لا تُقرأ من Git، ولو كان مجلدها غير موجود الآن. والتسليم في «مشاريع سابقة» لا تُعدَّل نسخه، لأن مستودعاته لم تعد معروفة.

الرد 200: التسليم كاملاً. **الأخطاء:** كالطلب 9، و `not_allowed` لنسخ تسليم بلا مشروع.

11. حذف تسليم

`DELETE /api/v1/clients/deliveries/{id}/`

لتسليم سُجّل خطأً. تُحذف نسخه معه، ولا تتغير حالة المشروع.

الرد: 204. **الأخطاء:** 404. **الأثر:** سطر في سجل النشاط بما سُلّم وتاريخه.

3.8 التطبيق نفسه `core`

هذا التطبيق يخص ذاكرة نفسها لا مشروعاً بعينه: جاهزية الخادم، والإعدادات، والأدوات الخارجية، وسجل النشاط، والتشغيل والإغلاق، والنسخة الاحتياطية.

الإعدادات عند الخادم، ونسخة منها عند الواجهة. المرجع عند الخادم، لأنه يدخل النسخة الاحتياطية ومجلد البيانات الواحد. والواجهة تحفظ نسخة صغيرة (اللغة، والمظهر، وحجم النص، والشريط المصغّر) لترسم بها شاشة البدء قبل أن يجهز الخادم، فيفتح التطبيق فوراً بإعدادات المطور، ثم تصحّحها من الخادم إن اختلفت. وكل تغيير يُحفظ فوراً بلا زر «احفظ».

الأدوات الخارجية: التطبيق يكتشف، والمطور يغيّر، والاكتشاف لا يغيّر اختياره. في التطبيق قائمة ثابتة بالأدوات المعروفة وطريقة فتح كل واحدة، والمطور يرى منها ما على جهازه فقط. والبحث يجري عند فتح التطبيق، ومع كل «افحص كل المشاريع»، وعند زر فتح بلا أداة. وهو سريع، لأنه يتحقق من وجود البرنامج في أماكن تثبيته المعروفة ولا يشغّله ولا يقرأ محتواه.

الأداة	النوع	تُفتح على المسار
VS Code، Cursor، PyCharm، Sublime Text	محرر	تُعطى المسار
Windows Terminal، PowerShell، موجّه الأوامر	نافذة أوامر	تبدأ في المسار
pgAdmin 4، MySQL Workbench، DBeaver	أداة قاعدة بيانات	تُفتح بلا وسيط وبلا كلمة سر
DB Browser for SQLite	أداة قاعدة بيانات	تُعطى ملف القاعدة
برنامج آخر يختاره المطور	أي نوع	يُعطى المسار، وأداة قاعدة البيانات بلا وسيط إلا SQLite

سجل النشاط دفتر يوميات. ما كتبه المطور محفوظ في جداوله، والسجل يذكر ما حدث فقط، فحذف سطر قديم منه لا يحذف أي معلومة. وفيه نوعان: قرارات المطور وأفعاله (`decision`) وتُحفظ للأبد، وأحداث التطبيق (`event`) مثل فحص تعذّر أو انقطع، وتُحفظ سنة. والفحص الناجح لمشروع واحد لا يُسجَّل، وإلا امتلأ السجل بـ «انتهى فحص CoachLink» عشر مرات في اليوم. ولا يحمل السجل نصاً من سجلات أخطاء المشاريع أبداً، والرسالة رمز وقيم تكتبها الواجهة بلغتها.

الإغلاق لا يسأل. ترتيب الإغلاق في الواجهة: تذكير «أين توقفت» للمشروع المفتوح، ثم طلب الإغلاق، ثم إيقاف الخادم. ولا يسأل التطبيق «فحص جارٍ، هل تغلق؟»، لأن الفحص لا يغيّر شيئاً في المشروع، وفتح المشروع لاحقاً يفحصه من جديد. ورسالة «توقف التطبيق فجأة» لا تظهر بعد إغلاق عادي أبداً.

النسخة الاحتياطية تدمج ولا تحذف. الاستيراد يضيف ما ينقص، ولا يحذف شيئاً من الجهاز. وما له وقت كتابة يغلب فيه الأحدث بين الجهاز والملف، وما لا وقت له يبقى كما على الجهاز. ولأن أرقام الأسطر تختلف بين جهازين، تكون المطابقة بالمعنى: المشروع ببصمة مستودعه، والملاحظة بنوعها ونصها وتاريخها، والملف المرفوع ببصمة محتواه. لذلك استيراد الملف نفسه مرتين لا يغيّر شيئاً في المرة الثانية. والنسخة مشفّرة بكلمة سر، ولا تحمل ما يُكتشف من الجهاز ولا الأدوات ولا سجل النشاط.

#	الطريقة والمسار	الهدف	المتطلب
1	`GET /core/health/`	الخادم جاهز	
2	`GET /core/settings/`	الإعدادات	UI-04
3	`PATCH /core/settings/`	تغيير إعداد	UI-04
4	`GET /core/tools/`	الأدوات المحددة والمتاحة على الجهاز	ACC-01
5	`POST /core/tools/detect/`	البحث عن الأدوات من جديد	ACC-01
6	`PUT /core/tools/{kind}/`	اختيار أداة	ACC-01
7	`DELETE /core/tools/{kind}/`	ترك الاختيار لذاكرة	ACC-01
8	`GET /core/activity/`	سجل النشاط	SCN-11
9	`POST /core/data-folder/open/`	فتح مجلد البيانات	CON-04
10	`POST /core/shutdown/`	الإغلاق العادي	REL-04
11	`GET /core/startup-notice/`	رسالة «توقف فجأة»	REL-04
12	`DELETE /core/startup-notice/`	مسح الرسالة	REL-04
13	`GET /core/backup/export-check/`	قبل التصدير	BAK-03
14	`POST /core/backup/export/`	تصدير نسخة احتياطية	BAK-01
15	`POST /core/backup/import/preview/`	معاينة الاستيراد	BAK-02
16	`POST /core/backup/import/`	الاستيراد بالدمج	BAK-02، BAK-04

1. الخادم جاهز

`GET /api/v1/core/health/`

تنتظره الواجهة بعد تشغيل الخادم وقبل فتح الشاشات، ويمر بالحماية نفسها مثل غيره.

الرد 200: `{"status": "ok", "version": "0.1.0", "backup_format_version": 1}`. والرقم الأخير صيغة النسخة الاحتياطية التي يفهمها هذا الإصدار، للعرض في نافذة الاستيراد.

2. الإعدادات

`GET /api/v1/core/settings/`

الرد 200: `{"ui_language": "ar", "ui_theme": "system", "ui_text_scale": 100, "ui_sidebar_collapsed": false}`. وهذه هي القيم الافتراضية قبل أن يغيّر المطور شيئاً.

3. تغيير إعداد

`PATCH /api/v1/core/settings/`

المدخلات: حقل أو أكثر: `ui_language` (`ar` أو `en`)، و`ui_theme` (`system` أو `light` أو `dark`)، و`ui_text_scale` (100 أو 115 أو 130)، و`ui_sidebar_collapsed` (صح أو خطأ). واختصار حجم النص من لوحة المفاتيح يُرسل بعد توقف الضغط، لا مع كل ضغطة.

الرد 200: الإعدادات كاملة.

الأخطاء: 400 `invalid_choice`؛ 400 `not_allowed_key` لحقل غير معروف، فلا يُتجاهل بصمت.

4. الأدوات

`GET /api/v1/core/tools/`

قسم «الأدوات الخارجية» في الإعدادات، وقائمة «غيّر».

الرد 200:

```
{ "editor":   { "current": { "id": 1, "known_tool": "vscode", "name": "VS Code", "source": "detected", "path_exists": true },
                "available": [ { "known_tool": "vscode", "name": "VS Code" }, { "known_tool": "cursor", "name": "Cursor" } ] },
  "terminal": { "current": { "id": 2, "known_tool": "windows_terminal", "name": "Windows Terminal", "source": "detected", "path_exists": true },
                "available": [ ] },
  "db_client": [
    { "engine": "postgresql", "current": { "id": 3, "known_tool": "pgadmin", "name": "pgAdmin 4", "source": "detected", "path_exists": true },
"available": [ ] },
    { "engine": "sqlite", "current": { "id": 4, "known_tool": null, "name": "SQLiteStudio", "source": "chosen", "path_exists": true },
"available": [] } ] }
```


- `source`: `detected` اكتشفه التطبيق، أو `chosen` اختاره المطور.
- `available` ما وُجد على الجهاز من القائمة الثابتة، والواجهة تضيف «برنامج آخر» بنفسها.
- أدوات قاعدة البيانات لكل محرك تستعمله خدمات مسجلة فقط.
- `current` فارغ يعني لا أداة لهذا النوع، فلا تعرض البطاقة أيقونته.

5. البحث عن الأدوات من جديد

`POST /api/v1/core/tools/detect/`

زر «ابحث من جديد»، والبحث نفسه الذي يجري عند فتح التطبيق ومع «افحص كل المشاريع». لكل نوع: الأداة التي اختارها المطور تبقى ما دام برنامجها موجوداً، وإلا تأخذ أول أداة موجودة من القائمة، وإذا لم توجد أداة يبقى النوع بلا أداة.

الرد 200: بشكل الطلب 4. ولا يشغّل أي برنامج أثناء البحث.

6. اختيار أداة

`PUT /api/v1/core/tools/{kind}/`

زر «غيّر». النوع `editor` أو `terminal` أو `db_client`، ومع الأخير المحرك في الرابط: `?engine=postgresql`. ولكل نوع ومحرك أداة واحدة تُستبدل كاملة، فالطريقة `PUT`.

المدخلات: أداة معروفة موجودة على الجهاز: `{"known_tool": "cursor"}`. أو «برنامج آخر» يختاره المطور من نافذة اختيار الملفات: `{"executable_path": "C:\\Tools\\MyEditor\\editor.exe", "name": "MyEditor"}`.

الرد 200: الأداة الحالية بمصدر `chosen`.

الأخطاء: 400 `invalid_choice`؛ 400 `not_for_kind` لأداة من نوع آخر؛ 400 `not_an_executable` لملف غير موجود أو ليس برنامجاً؛ 400 `required` للمحرك.

7. ترك الاختيار لذاكرة

`DELETE /api/v1/core/tools/{kind}/`

يحذف اختيار المطور ثم يبحث لهذا النوع. **الرد 200:** الأداة الحالية، وقد تكون فارغة.

8. سجل النشاط

`GET /api/v1/core/activity/`

القائمة الوحيدة في الواجهة التي تُقرأ صفحات، لأنها تكبر مع الوقت.

المدخلات (في الرابط): `project` و`category` اختياريان، و`limit` و`offset`.

الرد 200:

```
{ "count": 340, "next": "...?limit=50&offset=50", "previous": null,
  "results": [
    { "id": 912, "at": "2026-10-09T00:41:00Z", "category": "event", "action": "scan_partial",
      "project": { "id": 1, "name": "CoachLink" }, "subject": "CoachLink",
      "details": { "failed_parts": [ { "role": "التطبيق", "code": "part_timeout" } ] } },
    { "id": 905, "at": "2026-10-08T19:10:00Z", "category": "decision", "action": "where_i_stopped_updated",
      "project": { "id": 1, "name": "CoachLink" }, "subject": "CoachLink", "details": {} },
    { "id": 870, "at": "2026-10-06T08:00:00Z", "category": "event", "action": "scan_all_finished",
      "project": null, "subject": "", "details": { "completed": 7, "total": 8 } } ] }
```

الأحدث أولاً. والمشروع فارغ لحدث عام، أو لمشروع أُزيل واسمه في `subject`.

الأخطاء: 400 `invalid` في `project`، و`invalid_choice` في `category`. ومشروع غير موجود يعطي قائمة فارغة لا 404، لأنه فلتر.

9. فتح مجلد البيانات

`POST /api/v1/core/data-folder/open/`

زر «افتح المجلد» بجانب «مكان بيانات التطبيق» في الإعدادات. **الرد:** 204.

10. الإغلاق العادي

`POST /api/v1/core/shutdown/`

آخر خطوة قبل أن توقف الواجهة الخادم. 1. يتوقف قبول فحوص جديدة. 2. الفحوص المنتظرة تُلغى. 3. الفحص الجاري يُكمل حفظ الجزء الذي يحفظه الآن، ثم يُسجَّل «انقطع»، والأجزاء التي لم تكتمل «لم يكتمل فحصها»، والأجزاء المكتملة محفوظة أصلاً. 4. يُسجَّل حدث في سجل النشاط إذا انقطع شيء.

الرد 200: `{"interrupted": 1, "cancelled": 5}`. والواجهة توقف الخادم بعده، أو بعد خمس ثوانٍ بلا رد.

11. رسالة «توقف فجأة»

`GET /api/v1/core/startup-notice/`

إذا وجد الخادم عند تشغيله فحصاً كان جارياً، فالتطبيق توقف فجأة. يسجّل ذلك الفحص «انقطع»، ويعرف الأجزاء التي اكتملت من أوقات لقطاتها، ويلغي المنتظر. وإذا انقطع شيء فعلاً، يحفظ رسالة يعرضها التطبيق مرة واحدة.

الرد 200: `{"notice": {"at": "2026-10-09T08:00:00Z", "projects": ["CoachLink"]}}`، أو `{"notice": null}`.

12. مسح الرسالة

`DELETE /api/v1/core/startup-notice/`

زر «حسناً». وإذا توقف الخادم أثناء الاستعمال وأعادت الواجهة تشغيله، تكون قد أخبرت المطور أصلاً، فتمسح الرسالة وحدها دون عرضها مرة ثانية.

الرد: 204. **الأخطاء:** 409 `no_notice`.

13. قبل التصدير

`GET /api/v1/core/backup/export-check/`

نافذة التصدير تعرض ما سيُحفظ، وتنبّه إلى ما ليس في النسخة: «عندك 7 commits لم تُرفع إلى GitHub في مشروعين»، لأن النسخة تحفظ ما كتبه المطور لا كوده. القراءة من Git الآن، بلا تحديث من المستودع البعيد.

الرد 200:

```
{ "uploaded_files": 12,
  "unpushed": { "commits": 7, "projects": [ { "id": 1, "name": "CoachLink", "commits": 5 }, { "id": 2, "name": "رحلات السفر", "commits": 2 } ] },
  "unreadable_repositories": 1 }
```

المستودع الذي لا يُقرأ يُعدّ ولا يُفشل الطلب.

14. تصدير نسخة احتياطية

`POST /api/v1/core/backup/export/`

المدخلات: `{"password": "..."}` ، ثمانية أحرف على الأقل، وتأكيدها في الواجهة. وكلمة السر لا تُحفظ ولا تُسجَّل في أي مكان.

الرد 200: الملف نفسه، باسم مقترح مثل `dhakira-backup-2026-10-09.dhk` . والواجهة تعرض نافذة الحفظ المعروفة في Windows وتكتب الملف حيث اختار المطور، فالخادم لا يكتب خارج مجلد بياناته.

المحتوى: كل ما كتبه المطور، ومنه سجل العميل في «مشاريع سابقة»، والإعدادات، والملفات المرفوعة.

الأخطاء: 400 `password_too_short` مع `details: {"min_length": 8}` . **الأثر:** سطر في سجل النشاط.

15. معاينة الاستيراد

`POST /api/v1/core/backup/import/preview/`

يتحقق من الملف قبل أي شيء، ثم يحسب ما سيحدث بلا كتابة: الرأس والإصدار، ثم فك التشفير والختم، ثم البنية، ثم خطة الدمج.

المدخلات: `multipart/form-data` بحقلي `file` و`password` .

الرد 200:

```
{ "backup_version": 1, "created_at": "2026-10-01T09:00:00Z",
  "add":   { "projects": 2, "clients": 1, "notes": 14, "steps": 3, "documents": 2, "uploaded_files": 4, "deliveries": 3, "services": 1,
"decisions": 6 },
  "newer": [ { "what": "where_i_stopped", "project": "CoachLink" }, { "what": "runbook", "project": "CoachLink", "part": "الخلفية" } ],
  "renamed": [ { "from": "Gym App", "to": "Gym App (من النسخة)" } ],
  "unchanged_note": true }
```

فتعرض الواجهة: «سنضيف مشروعين و14 ملاحظة و3 تسليمات، ونحدّث "أين توقفت" في CoachLink لأن نسختها في الملف أحدث. لن نحذف شيئاً». و`newer` ما سيُستبدل لأن نسخته في الملف أحدث، و`renamed` مشروع جديد اسمه مأخوذ على الجهاز.

الأخطاء: 400 `not_a_backup` ؛ 400 `backup_invalid` لكلمة سر خاطئة أو ملف تالف، ولا يمكن التفريق بينهما؛ 400 `backup_version_newer` مع `details.backup_version` . والنسخة من إصدار أقدم تُحوَّل وتُكمل.

الأثر: لا شيء.

16. الاستيراد بالدمج

`POST /api/v1/core/backup/import/`

المدخلات: كالطلب 15، فالمعاينة والاستيراد يرسلان الملف نفسه ولا يحفظ الخادم شيئاً بينهما.

ما في الملف	يُطابق بـ	إذا وُجد على الجهاز
المشروع	بصمة أي مستودع من مستودعاته، أو اسمه إذا لم تكن بصمة	يُدمج ما تحته، والاسم يبقى
الجزء	المستودع والمجلد داخله	الدور والترتيب كما على الجهاز
«أين توقفت»، ودليل التشغيل	المشروع، والجزء	الأحدث يغلب
القيمة المتوقعة مع قرارها	الجزء والمفتاح	يُنقلان معاً من الطرف الأحدث، فلا يبقى قرار على قيمة تغيّرت
الملاحظة	النوع والنص والتاريخ	لا شيء
الوثيقة	العنوان في المشروع نفسه	تُضاف روابطها الناقصة، والملف المرفوع ببصمة محتواه
الخطوة، والخدمة، والحساب، والعميل، وعلاقة المشروع بالعميل	مفاتيحها الطبيعية	الجهاز يبقى
التسليم مع نسخه	العميل والمشروع والتاريخ وما سُلّم	لا شيء
الإعدادات	لا مطابقة	الجهاز يبقى

وما لم يوجد على الجهاز يُضاف، والمشروع الذي اسمه مأخوذ لمشروع آخر يُضاف باسم «الاسم (من النسخة)».

الاستيراد كله أو لا شيء، ومرفوض أثناء فحص جارٍ أو منتظر، وأثناءه يُرفض أي فحص جديد. وبعد نجاحه يبدأ فحص للمشاريع المضافة أو المدموجة التي وُجدت مجلداتها، وتعود الواجهة إلى الرئيسية وتعرض ربط المسارات القديمة، إما مجلداً رئيسياً كاملاً دفعة واحدة (الفصل 3.1، الطلب 16) أو كل مسار وحده.

الرد 200: ملخص ما أُضيف وما حُدّث فعلاً بشكل الطلب 15، ومعه `missing_paths` عدد المستودعات التي لم يُعثر على مجلدها، و `scan` بشكل طلب الفحص.

الأخطاء: كالطلب 15، ومعها 409 `scan_in_progress` . **الأثر:** سطر في سجل النشاط بالأعداد.

3.9 قراءات الشاشات `screens`

التطبيق التاسع بلا جداول. لكل شاشة طلب قراءة واحد يجمع بياناتها من التطبيقات الثمانية، ويحسب ما يُحسب عند العرض: المشاكل بعد الإخفاء، والاختلافات، وصلاحية القرارات، والاقتراحات، و«منذ زيارتك». فشاشة الاستئناف مثلاً تحتاج خمسة تطبيقات، وطلب واحد يعطيها كل ما تحتاجه من لحظة واحدة.

قراءة فقط. لا يكتب هذا التطبيق في أي جدول، ولا يقرأ من الجهاز أبداً: لا Git ولا ملفات ولا Docker. كل ما يعرضه من آخر اللقطات وما كتبه المطور، ولذلك يظهر فوراً. ولا يعتمد عليه أي تطبيق آخر.

طلب واحد لكل شاشة بكل تبويباتها. شاشة الحالة بتبويباتها الثلاثة رد واحد، فالتنقل بين التبويبات فوري. والشريط الجانبي قراءة مستقلة صغيرة، وكل شاشة داخل مشروع ترجع معها شريط المشروع.

الشاشات تتحدث وحدها. لا يطلب المطور تحديثاً أبداً. أثناء أي فحص تتابع الواجهة الفحوص الجارية كل ثانيتين (الفصل 3.2، الطلب 4)، وعند انتهاء كل مشروع تعيد قراءة الشريط والشاشة المفتوحة إن كانت تعرض ذلك المشروع أو كانت عامة. وكذلك بعد أي كتابة تغيّر الأعداد أو الحالة. والشاشة المغلقة تُقرأ لحظة فتحها. والتحديث يأتي خلال ثانيتين من انتهاء الفحص، لا في اللحظة نفسها، لأن الواجهة تتابع ولا تبقي اتصالاً مفتوحاً. والواجهة تقارن الرد الجديد بالقديم وتومض ما تغيّر.

الرد رموز وأوقات، لا جمل. كل حالة وسبب برمز، وكل عمر وقت، والواجهة تكتب الجملة بلغتها وتحسب «قبل 3 أيام» بنفسها. ونصوص المطور تُرجع كما كتبها.

الرقم واحد في كل مكان. عدد مشاكل المشروع في الشريط الجانبي يساوي ما في شريط المشروع، وطول قائمة الحالة، ومجموع خلايا الصحة، وبطاقة المشروع في الرئيسية. لأن كل قاعدة حساب مكتوبة مرة واحدة وتستعملها الشاشات كلها.

#	الطريقة والمسار	الشاشة	المتطلب
1	`GET /screens/sidebar/`	الشريط الجانبي	OVR-01، UI-03
2	`GET /screens/home/`	الرئيسية	OVR-01، OVR-02، GIT-06، ENV-02
3	`GET /screens/device/`	الجهاز	ENV-02، ENV-03، DKR-01، DKR-03..05
4	`GET /screens/settings/`	الإعدادات	UI-04، ACC-01، DSC-01، DSC-08، CON-04
5	`GET /screens/projects/`	المشاريع	GIT-06
6	`GET /screens/projects/{id}/resume/`	الاستئناف	RES-04..07، RES-09، RES-11
7	`GET /screens/projects/{id}/status/`	الحالة بتبويباتها الثلاثة	RDY-01..04، REC-01..05
8	`GET /screens/projects/{id}/git/`	Git	GIT-01..05، GIT-07

#	الطريقة والمسار	الشاشة	المتطلب
9	`GET /screens/projects/{id}/environment/`	البيئة	ENV-01..12، DB-01..06
10	`GET /screens/projects/{id}/docker/`	Docker	DKR-01..06
11	`GET /screens/projects/{id}/deploy/`	النشر	PRD-01..07
12	`GET /screens/projects/{id}/run/`	التشغيل	KNW-04، REC-05
13	`GET /screens/projects/{id}/services/`	الخدمات	SVC-01..03، DB-01..03
14	`GET /screens/projects/{id}/docs/`	الوثائق والملاحظات	KNW-01..03
15	`GET /screens/projects/{id}/logs/`	سجلات الأخطاء	LOG-01
16	`GET /screens/projects/{id}/structure/`	البنية	PRJ-01..04، CLI-02، RES-10
17	`GET /screens/clients/`	العملاء	CLI-01
18	`GET /screens/clients/{id}/`	العميل	CLI-01..04
19	`GET /screens/accounts/` و `GET /screens/accounts/{id}/`	الحسابات والحساب	SVC-02
20	`GET /screens/projects/{id}/leave-reminder/`	هل تظهر نافذة تذكير المغادرة	RES-10

لا رموز خطأ خاصة بهذه القراءات. ترجع الرموز العامة فقط، ومنها 404 لمشروع أو عميل أو حساب غير موجود، كأن يُحذف والشاشة مفتوحة، فتعود الواجهة إلى الرئيسية.

شريط المشروع في كل قراءة لشاشة داخل مشروع:

```
{ "id": 1, "name": "CoachLink",
  "client": { "id": 2, "label": "أكاديمية النجوم" },
  "counts": { "danger": 3, "warning": 14, "total": 17 },
  "status": "danger",
  "last_complete_scan_at": "2026-10-06T08:00:00Z",
  "last_scan": { "status": "interrupted", "at": "2026-10-09T01:12:00Z", "parts_done": 1, "parts_total": 2 },
  "scanning": { "scan_id": 77, "status": "running", "with_fetch": false } }
```

- `last_complete_scan_at` آخر فحص اكتمل كله أو جزئياً.

- `last_scan` يظهر فقط إذا كان آخر فحص انقطع أو فشل، لسطر «الفحص الأخير انقطع: اكتمل جزء من اثنين».
- `scanning` فارغ إذا لا فحص جارٍ ولا منتظر.

المشكلة في كل قائمة مشاكل:


```
{ "problem_key": "git.unpushed_commits", "check_code": "git.unpushed_commits", "domain": "git",
  "severity": "warning", "reason_code": null,
  "details": { "count": 3, "oldest_at": "2026-10-05T10:00:00Z", "host": "GitHub" },
  "first_seen_at": "2026-10-06T08:00:00Z", "deploy": false,
  "parts": [ { "id": 7, "role": "الواجهة" }, { "id": 8, "role": "لوحة الإدارة" } ],
  "repository": { "id": 5, "name": "abo-hudoud" },
  "snapshot_at": "2026-10-09T01:10:00Z",
  "log_source": null, "in_steps": { "step_id": 41 }, "new_since_visit": true,
  "decision": null }
```


- `parts` جزء واحد عادةً، وأكثر لمشكلة تخص المستودع كله، و`repository` لها فقط.
- `deploy` علامة «قبل النشر».
- `in_steps` الخطوة المفتوحة لهذه المشكلة إن وُجدت.
- `decision` لمشكلة «المشروع هو المخطئ» فقط، لزر «تراجع عن القرار».

قواعد الحساب

هذه القواعد تشرح من أين تأتي أرقام الشاشات وحالاتها، وكلها تُحسب عند القراءة.

آخر حالة لكل جزء. يُعرض لكل جزء آخر لقطة له مع عمرها، أياً كانت حالة الفحص الذي أنتجها، فالجزء المكتمل قبل انقطاع الفحص يُعرض. والجزء بلا لقطة «لم يُفحص بعد». وإذا تعذّر فحص الجزء أو لم يكتمل في آخر فحص، يُذكر ذلك بسببه، وتبقى نتائج لقطته السابقة معروضة بعمرها.

المشاكل. نتائج التنبيه والخطر من آخر لقطة لكل جزء، بعد طرح المخفي، ومع مشاكل «المشروع هو المخطئ»، ومدموجة على مستوى المستودع. وحالة كل مجال أسوأ ما فيه، وحالة المشروع أسوأ حالة بين مجالاته. وجزء تقنيته غير مدعومة بعد يأخذ إشعاراً واحداً «لم ندعم Flutter بعد، فحصنا الأمور العامة فقط»، لا قائمة «لم يُفحص».

مشكلة المستودع بطاقة واحدة. في مشروع «أبو هدهود» جزءان في مجلدين داخل مستودع واحد، فلهما Git واحد، و«3 commits لم تُرفع» كانت ستظهر بطاقتين وتُعدّ مرتين. لذلك تُدمج الفحوصات التي تخص المستودع كله في بطاقة واحدة لكل مستودع، تذكر أجزاءه وتُعدّ مرة واحدة: commits لم تُرفع، وملفات محفوظة في Git لا ينبغي حفظها. أما الأجزاء في مستودعات مختلفة، مثل خلفية CoachLink وتطبيقه، فلكل منها بطاقته. والبطاقة مخفية إذا كانت مخفية في كل أجزائها، و«أضف إلى خطواتي» منها يضيف الخطوة لأول جزء بالترتيب.

الاختلاف وصلاحية القرار. الاختلاف قيمة متوقعة وقيمة فعلية لا تتطابقان، ومعه مصدر كل قيمة ومنذ متى. والقيمة المكتشفة بلا مقابل اقتراح إضافة لا اختلاف. والقرار الصالح بالشروط الثلاثة (الفصل 3.4) يُخفي الاختلاف إن كان «مقصود»، أو يجعله مشكلة إن كان «المشروع هو المخطئ». والقرار الذي لم يعد صالحاً يعيد الاختلاف ومعه `previous_decision` ليكتب التطبيق: «قبلته في 3 أيلول على 8001، ثم تغيّرت القيمة».

الاقتراحات. كل اقتراح يُحسب من آخر لقطة بأدلته، ومعه هويته لطلب التجاهل. ويختفي إذا ثبّته المطور أو تجاهله، والمتجاهلة في قائمتها مع «أرجعه».

منذ زيارتك. فتح المطور CoachLink يوم 1 أيلول. بعدها فحص كل المشاريع ثلاث مرات: يوم 5 ظهرت «قاعدة البيانات متوقفة»، ويوم 8 وصلت 3 commits من GitHub، ويوم 10 لا جديد. ثم فتحه يوم 12. بالمقارنة بالفحص السابق يرى «لا تغيير»، أما بالمقارنة بزيارته السابقة فيرى ما حدث فعلاً. لذلك الأساس حالة كل جزء وقت الزيارة السابقة، أو الفحص السابق إن لم تكن زيارة.

```
{ "basis": "last_visit", "since": "2026-09-01T10:00:00Z", "changes": [ ] }
```

- `basis`: `last_visit`، أو `previous_scan` في أول فتح، أو `none` بلا لقطة سابقة.
- كل تغيير رمز وقيمه: `commits_added` commits جديدة في الفرع، و`commits_on_remote` على المستودع البعيد ولم تُسحب، و`pushed` ما رُفع، و`branch_changed` تغيير الفرع، و`problem_appeared` مشكلة ظهرت، و`problem_gone` مشكلة لم تعد تظهر، و`value_changed` منفذ أو نسخة تغيّرت، و`part_missing` و`part_found` جزء فُقد أو وُجد. والقائمة الفارغة تعني «لا تغيير منذ زيارتك».
- المشكلة التي اختفت تُذكر فقط إذا قرأ الفحص فعلاً، وتكتب الواجهة «لم تعد تظهر» لا «حُلّت»، لأن غياب المشكلة لا يعني حلّها.

أهم ثلاث مشاكل في الاستئناف. الاستئناف يعني أن المطور عاد ليكمل العمل، فالثلاث من مشاكل العمل المحلي: Git والبيئة وDocker وقاعدة البيانات. داخلها الخطر قبل التنبيه، ثم ما ظهر منذ الزيارة، ثم الأقدم. ومشاكل «قبل النشر» سطر واحد تحتها، مثل «و2 خطر قبل النشر»، ولا يتغير أي عدد. وإذا كانت المحلية أقل من ثلاث، لا تُكمَّل من مشاكل النشر.

أرقام Git. «N commits بعد الملاحظة» تعدّ ما حُفظ بعد آخر كتابة لـ «أين توقفت»، و«أكثر من 50» إذا تجاوزت آخر 50 محفوظة. و«N commit بعد التسليم» لكل مستودع من آخر تسليم سجّل نسخته، و«لا نعرف العدد» إذا لم تكن النسخة بين آخر 50، فقد تكون أقدم أو على فرع آخر. و«آخر نشاط» الأحدث بين آخر commit وآخر تعديل ملف.

الأدوات في بطاقة الجزء. أيقونة المجلد دائماً، والمحرر ونافذة الأوامر فقط إذا كانت لهما أداة على الجهاز، وأداة قاعدة البيانات فقط إذا كان للجزء قاعدة بيانات ولمحركها أداة، ومعها اسمها: «افتح في Cursor».

1. الشريط الجانبي

`GET /api/v1/screens/sidebar/`

الرد 200:

```
{ "home_danger": 3,
  "projects": [ { "id": 1, "name": "CoachLink", "status": "danger", "total": 17, "scanning": false,
                  "sections": { "status": 17, "git": "warning", "environment": "warning", "docker": "warning", "deploy": "danger" } } ],
  "clients": [ { "id": 2, "label": "أكاديمية النجوم" } ],
  "accounts_count": 3 }
```


`sections` نقطة كل صفحة في شجرة المشروع، والحالة برقمها. والترتيب بالاسم، والبحث في الواجهة.

2. الرئيسية

`GET /api/v1/screens/home/`

- `tiles`: بطاقات الأرقام: المخاطر، والعمل الذي لم يُرفع إلى GitHub بعدد مستودعاته وcommits، وتعارض المنافذ.
- `attention`: مركز الانتباه، أي المشاكل في كل المشاريع، الخطر أولاً، مع المشروع والجزء والوقت.
- `open_steps`: الخطوات المفتوحة في كل المشاريع.
- `recent_projects`: آخر خمسة مشاريع فتحها المطور.
- `port_conflicts`: منفذ يحتاجه جزء ويستعمله غيره الآن، وهذه مشكلة، أو مشروعان يتوقعان المنفذ نفسه، وهذه معلومة.
- `last_scan_all`: آخر «افحص كل المشاريع» بنتيجته ووقته.

3. الجهاز

`GET /api/v1/screens/device/`

من آخر لقطة للجهاز مع عمرها: المنافذ ومن يستعملها، والبرامج العاملة الخاصة بالمشاريع منسوبة إلى مشروعها أو «غير منسوبة» بلا تخمين، وخدمات Windows، وحالة Docker (يعمل أو متوقف أو غير معروف)، والحاويات بحالتها وربطها: تلقائي، أو اقتراح، أو «غير منسوبة» مع «اربط»، أو يدوي مع «فك الربط».

4. الإعدادات

`GET /api/v1/screens/settings/`

الإعدادات والأدوات (الفصل 3.8)، والمجلدات الرئيسية والمرفوضة، ومكان مجلد البيانات. أما سجل النشاط فبطلبه المستقل لأنه بصفحات.

5. المشاريع

`GET /api/v1/screens/projects/`

لكل مشروع: الاسم، والحالة والأعداد، و«آخر فحص كامل»، والعميل، وملخص Git بسطر لكل جزء: الفرع، وغير المحفوظ، وغير المرفوع، وغير المسحوب مع عمر آخر تحديث، و«لم يُفحص» بسببه، و«لم يُعثر على مجلده».

6. الاستئناف

`GET /api/v1/screens/projects/{id}/resume/`

- `project_bar`.
- `where_i_stopped`: النص ووقته وعدد commits بعده، أو فارغ فيظهر اقتراح لطيف بكتابته.
- `since`: «منذ زيارتك».
- `steps`: المفتوحة بمصدرها وجزئها، وعدد المنجزة، وروابط أدوات المهام، وهل للمشروع عميل (لخيار «طلب العميل»)، و`prompt_step`.
- `parts`: لكل جزء الدور، والفرع، وآخر commits، وغير المحفوظ، وحالة الرفع، و«آخر نشاط»، والعمر، وحالته في آخر فحص، والأدوات، أو «لم يُعثر على مجلده» مع «أعد الربط».
- `last_worked_at`: آخر نشاط بين الأجزاء.
- `top_problems`: ثلاث كحد أقصى، و`deploy_summary`، والعدد الكلي لرابط «كل المشاكل».
- `last_delivery`: آخر تسليم مع العميل الحالي، وعدد commits بعده.
- `stack_notice`: إشعار الجزء غير المدعوم إن وُجد.

سؤال «هل أنجزت الخطوة؟» (`prompt_step`) خطوة واحدة، الأقدم أولاً، تحقق أربعة شروط: جاءت من مشكلة ولها جزء ولم تُسأل بعد؛ وفُحص جزؤها بعد إضافتها؛ وقرأ الفحص فعلاً ولم يقل «لم يُفحص»؛ والمشكلة ليست في النتائج. فإذا كانت الخطوة عن Redis في Docker، وDocker متوقف، فالفحص لم يقرأ Redis أصلاً، ولا يظهر السؤال. والمشكلة المخفية ما زالت موجودة، فلا تُعدّ مختفية.

7. الحالة

`GET /api/v1/screens/projects/{id}/status/`

- `project_bar`.
- `health`: خلايا المجالات الخمسة بحالتها وأعدادها، ومنها «لم يُفحص»، و«قبل النشر» خلية مستقلة.
- `problems` (التبويب الأول): القائمة كاملة بالشكل المشترك، الخطر أولاً، و«قبل النشر» بعلامتها.

- `mismatches` (التبويب الثاني): الاختلافات بقيمتيها ومصدريهما ومنذ متى، وهويتها لطلب القرار، والقرار السابق للعائد منها.
- `accepted_hidden` (التبويب الثالث): القرارات الصالحة «مقصود»، والإخفاءات لمشكلة بجزئها أو للفحص كله.

8 إلى 16. شاشات المشروع الأخرى

`GET /api/v1/screens/projects/{id}/<الشاشة>/`

كل واحدة ترجع شريط المشروع ومحتواها بالقواعد أعلاه:

#	الشاشة	المحتوى
8	Git	لكل جزء: المستودع ورابطه، والفرع ومقابله، وغير المحفوظ والجديد بالأسماء، وآخر ما حُفظ، والفرق بين الجهاز وGitHub مع عمر آخر تحديث وأخطائه، و«آخر نشاط»، و«لم يُفحص» بالسبب، ومشاكل Git
9	البيئة	لكل جزء: الخدمات المطلوبة بحالتها في مكانها، والمنافذ وهل تستجيب، والبرامج العاملة، ونسخة Python المطلوبة مقابل الموجودة، والبيئة الافتراضية، والمتغيرات الناقصة بأسمائها، والمكتبات، وقاعدة البيانات بنوعها وأدلته ومكانها وأداتها، ومشاكل البيئة وقاعدة البيانات
10	Docker	حالة Docker، وملفاته، وسطر لكل خدمة من compose مع حاويتها الآن، والاقتراحات منها، ومشاكل Docker
11	النشر	«قبل النشر»: سطر الحكم «لا شيء يمنع النشر فيما فحصناه (9 من 10)» أو «شيئان يمنعان النشر»، بلا كلمة «جاهز» لأن التطبيق يقرأ الملفات فقط ولا يعرف الخادم، وملف الإنتاج ومصدره، والفحوصات بعدّاد ملوّن بلا نسبة، والمخفي. ثم سجل النشر خطاً زمنياً، والبيئات بمتغيراتها، و«لم يُنشر بعد» للبيئة بلا سجل
12	التشغيل	لكل جزء: دليل التشغيل، والقيم المتوقعة بحالتها (مطابقة، أو يختلف، أو مقبول، أو مشكلة)، والاقتراحات بأدلتها، والمتجاهلة
13	الخدمات	الخدمات المسجلة لكل جزء بحسابها، والاقتراحات ومنها نوع قاعدة البيانات ومكانها وخدمات compose وCelery، والمتجاهلة، وحسابات خدمات المشروع
14	الوثائق والملاحظات	الوثائق بروابطها، والملاحظات بأنواعها، وأسماء وثائق المستودع لكل جزء من آخر لقطة
15	سجلات الأخطاء	أماكن السجل لكل جزء، والاقتراحات من إعدادات السجلات، والمتجاهلة
16	البنية	الاسم، والعميل مع «غيّر» و«فك الربط»، وتذكير المغادرة، والأجزاء بمستودعها ومجلدها ودورها وترتيبها وتقنيتها («اكتشفناها» أو «اخترتها»)

والقراءة من الجهاز عند الطلب، مثل آخر الأخطاء ومحتوى وثائق المستودع، في الفصل 3.5.

17 إلى 19. العملاء والحسابات

- **العملاء:** لكل عميل اسمه بقاعدة العرض، والشركة، والتواصل، وعدد المشاريع، وآخر تسليم بحالة دفعه، من كل مشاريعه ومنها السابقة.
- **العميل:** المعلومات، والمشاريع بالمسؤولية والحالة وعدد commits بعد آخر تسليم، والتسليمات خطأً زمنياً، و«مشاريع سابقة» مجمّعة باسم المشروع، والملاحظات، والوثائق، والحسابات التي يملكها.
- **الحسابات والحساب:** المزوّد، والاسم، والمالك، والخدمات والمشاريع التي تستعمله.

20. هل تظهر نافذة تذكير المغادرة

`GET /api/v1/screens/projects/{id}/leave-reminder/`

تُطلب عند مغادرة المشروع وقبل الإغلاق. تظهر النافذة إذا كان التذكير مفعّلاً، ولم يكتب المطور «أين توقفت»، أو كان آخر نشاط في المشروع بعد ما كتبه. و«مرة واحدة في الزيارة» تحفظها الواجهة.

الرد 200: `{"remind": true, "reason": "activity_after_note"}` ، أو `"reason": "no_note"` ، أو `{"remind": false}` .

4. رموز الأخطاء

لكل خطأ رمز ثابت، وهذه القائمة هي ما تحتاجه الواجهة لتكتب رسائلها باللغتين. رموز 409 تعني أن الطلب صحيح لكنه يتعارض مع حالة البيانات الآن، مثل حذف مشروع أثناء فحصه، وتأتي في `code` نفسه ومعها `details` عند الحاجة. ورموز 400 الخاصة تأتي عادةً في `fields` بجانب الحقل الذي سببها.

4.1 رموز عامة

قد يرجعها أي طلب.

الرمز	الحالة	المعنى
`host_not_allowed`	400	الطلب لم يأتِ من الجهاز نفسه
`validation_failed`	400	خطأ في المدخلات، والتفاصيل في `fields`
`parse_error`	400	جسم الطلب ليس JSON صالحاً
`invalid_token`	401	رمز الحماية غائب أو خاطئ
`origin_not_allowed`	403	الطلب جاء من صفحة ويب
`not_found`	404	العنصر غير موجود
`method_not_allowed`	405	الطريقة غير مدعومة لهذا المسار
`unsupported_media_type`	415	نوع الجسم غير مقبول
`server_error`	500	خطأ غير متوقع، بلا تفاصيل داخلية
`database_busy`	503	قاعدة البيانات مشغولة بحفظ فحص وانتهت مهلة الانتظار

4.2 رموز الحقول العامة

تأتي في `fields` لأي حقل: `required` ناقص، و`blank` فارغ، و`null` لا يقبل الفراغ، و`invalid` صيغة خاطئة، و`unique` مستعمل، و`max_length` و`min_length` أطول أو أقصر من المسموح، و`min_value` و`max_value` خارج المدى، و`invalid_choice` ليس من القيم المسموحة، و`does_not_exist` يشير إلى عنصر غير موجود.

4.3 رموز التطبيقات

الرمز	الحالة	المعنى	التطبيق
`already_answered`	409	سؤال «هل أنجزت الخطوة؟» أُجيب من قبل	`resume`
`already_dismissed`	409	الاقتراح متجاهَل أصلاً، ورقمه في `details`	`expectations`
`already_hidden`	409	المشكلة مخفية في كل الأجزاء المطلوبة، وأرقام الإخفاءات في `details`	`expectations`
`already_in_steps`	409	المشكلة في خطوة مفتوحة للجزء نفسه، ورقمها في `details`	`resume`
`already_linked`	409	للمشروع عميل، ورقمه في `details`	`clients`
`already_registered`	400، 409	المستودع أو الجزء أو الخدمة أو مكان السجل أو الحاوية مسجل من قبل	`projects` ، `services` ، `docs`
`backup_invalid`	400	كلمة سر النسخة خاطئة أو الملف تالف	`core`
`backup_version_newer`	400	النسخة من إصدار أحدث من التطبيق	`core`
`client_in_use`	409	العميل مرتبط بمشاريع أو يملك حسابات، والأعداد في `details`	`clients`
`container_not_in_part`	400	الحاوية ليست من حاويات الجزء في آخر لقطة	`docs`
`duplicate_in_request`	400	الشيء نفسه مرتين في الطلب	`projects` ، `expectations` ، `services` ، `clients`
`empty_answer`	400	جواب التذكير بلا سطر وبلا «لا تذكّرني»	`resume`
`empty_apply`	400	«طبّق» بلا أي قرار	`projects`
`exactly_one`	400	يلزم عميل موجود أو جديد، واحد بالضبط	`clients`
`fetch_not_allowed`	400	فتح المشروع مع تحديث من المستودع البعيد	`memory`
`file_missing`	409	الملف المرفوع غير موجود في مجلد البيانات	`docs`
`file_too_large`	400	الملف أكبر من الحد، والحد والحجم في `details`	`docs`
`file_type_not_allowed`	400	نوع الملف غير مقبول	`docs`

الرمز	الحالة	المعنى	التطبيق
`fingerprint_mismatch`	400، 409	المستودع الجديد ليس المستودع نفسه	`projects`
`future_date`	400	تاريخ تسليم بعد اليوم	`clients`
`has_history`	409	الفعل يمس سجل العميل ويحتاج اختياراً صريحاً، والأعداد في `details`	`clients`
`import_in_progress`	409	طلب فحص أثناء استيراد نسخة احتياطية	`memory`
`invalid_actual_value`	400	القيم الفعلية ليست قائمة صالحة	`expectations`
`invalid_check_code`	400	رمز فحص بصيغة خاطئة	`expectations`
`invalid_env_name`	400	اسم متغير بصيغة خاطئة، أو فيه قيمة	`services`
`invalid_key`	400	مفتاح قيمة متوقعة غير معروف	`expectations`
`invalid_path`	400	مسار بصيغة خاطئة	`expectations`، `docs`
`invalid_problem_details`	400	قيم المشكلة ليست بالشكل المطلوب	`resume`
`invalid_problem_key`	400	هوية مشكلة بصيغة خاطئة	`resume`، `expectations`
`invalid_ref`	400	نسخة الكود بصيغة غير مقبولة	`clients`
`invalid_runtime`	400	مكان التشغيل لا يناسب نوع الخدمة	`services`
`invalid_subfolder`	400	المجلد داخل المستودع غير صالح أو غير موجود	`projects`
`invalid_suggestion_key`	400	هوية الاقتراح لا تبدأ بنوعه	`expectations`
`last_part`	409	إزالة آخر جزء في المشروع	`projects`
`log_unavailable`	409	تعذّرت قراءة السجل، والسبب في `details`	`docs`
`missing_file`	400	رابط ملف مرفوع لملف لم يُرسل	`docs`
`nested_root`	400	مجلد رئيسي داخل آخر أو يحويه	`projects`

الرمز	الحالة	المعنى	التطبيق
`no_client`	400	الفعل يحتاج عميلاً والمشروع بلا عميل	`resume` ، `docs` ، `services` ، `clients`
`no_expected_value`	400	قرار على اختلاف بلا قيمة متوقعة	`expectations`
`no_missing_repositories`	400	لا مستودع مفقود تحت المسار القديم	`projects`
`no_notice`	409	لا رسالة توقف لمسحها	`core`
`no_problem`	400	جواب «هل أنجزتها؟» لخطوة لا تأتي من مشكلة	`resume`
`no_projects`	400	فحص كل المشاريع ولا مشاريع	`memory`
`not_a_backup`	400	الملف ليس نسخة احتياطية من ذاكرة	`core`
`not_a_directory`	400	المسار ملف لا مجلد	`projects`
`not_a_git_repository`	400	المجلد ليس مستودع Git	`projects`
`not_absolute`	400	المسار ليس مساراً كاملاً	`projects`
`not_allowed`	400	حقل أو فعل غير مسموح في هذه الحالة	`resume` ، `expectations` ، `docs` ، `services` ، `clients`
`not_allowed_key`	400	مفتاح غير مسموح	`services` ، `core`
`not_an_executable`	400	ملف الأداة غير موجود أو ليس برنامجاً	`core`
`not_for_kind`	400	أداة معروفة من نوع آخر	`core`
`not_found`	400	المسار غير موجود على القرص، في `fields`	`projects`
`not_in_project`	400	جزء أو مستودع من مشروع آخر	`resume` ، `expectations` ، `docs` ، `services` ، `clients`
`not_missing`	400	إعادة ربط مستودع ما زال مساره موجوداً	`projects`
`not_readable_source`	409	قراءة مكان سجل لا يُقرأ، مثل نافذة الأوامر	`docs`
`not_under_root`	400	المسار خارج كل المجلدات الرئيسية	`projects`

الرمز	الحالة	المعنى	التطبيق
`not_viewable`	400	وثيقة المستودع ليست نصاً أو أكبر من المسموح	`docs`
`parts_mismatch`	400	قائمة الترتيب لا تطابق أجزاء المشروع	`projects`
`password_too_short`	400	كلمة سر النسخة أقصر من الحد، والحد في `details`	`core`
`path_not_found`	409	المجلد أو الملف المطلوب فتحه مفقود	`projects`، `docs`
`project_not_allowed`	400	فحص كل المشاريع مع رقم مشروع	`memory`
`project_required`	400	فحص مشروع بلا رقمه	`memory`
`rejected_folder`	400	المسار في المجلدات المرفوضة	`projects`
`repo_unreachable`	400	مجلد المستودع غير موجود أو لم يُجب Git في المهلة	`clients`
`scan_in_progress`	409	الفعل غير ممكن أثناء فحص المشروع	`projects`، `core`
`shutting_down`	409	طلب فحص بعد بدء الإغلاق	`memory`
`step_closed`	409	جواب سؤال لخطوة مغلقة	`resume`
`tool_not_configured`	409	لا أداة من هذا النوع على الجهاز، والنوع أو المحرك في `details`	`projects`، `docs`، `services`
`too_large`	400	القيم المرسلة أكبر من المسموح	`resume`، `expectations`
`unknown_ref`	400	لا tag ولا commit بهذا الاسم	`clients`
`unreadable`	400	لا صلاحية لقراءة المجلد	`projects`